ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 2
1.1 Descripción general del proyecto 2
1.2 Tecnologías a utilizar 2
1.3 Finalidad y objetivos del proyecto 2
1.4 Requisitos y restricciones 2
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 3
2.1 Oportunidades de negocio 3
2.2 Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos 3
2.3 Ayudas y subvenciones para el desarrollo del proyecto 4
3. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 5
4. SOLUCIÓN PROPUESTA 6
4.1 Tecnologías existentes 6
4.2 Elección y justificación de la solución 6
4.3 Recursos humanos y materiales 6
5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO 6
6. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 7
7. DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 7
7.1 Especificaciones del hardware utilizado 7
7.2 Descripción de la infraestructura física (simulada) 7
7.3 Diagramas de red 7
7.3.1 Diagrama lógico 7
7.3.2 Diagrama lógico 8
7.4 Descripción del software utilizado 8
7.5 Archivos y estructuras de datos utilizadas 9
7.6 Estudio de la seguridad de los sistemas utilizados 9
7.7 Posibles mejoras y ampliaciones 9
8. CÓDIGO FUENTE DE SCRIPTS O ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN 10
9. MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA TÉCNICOS 10
10. PLAN DE FORMACIÓN A LOS USUARIOS FINALES 39
11. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 40

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción general del proyecto

En la actualidad, la seguridad informática se ha convertido en un aspecto crítico para las pequeñas y medianas empresas, debido al aumento constante de ataques dirigidos a sus infraestructuras tecnológicas. Muchas de estas organizaciones no disponen de soluciones avanzadas de monitorización ni de personal especializado en ciberseguridad, lo que las convierte en un objetivo atractivo para atacantes.

El presente proyecto consiste en el diseño e implantación de un sistema de monitorización de seguridad basado en Wazuh, orientado a una pequeña-mediana empresa, desplegado en un entorno virtualizado y parcialmente dockerizado. El sistema permitirá detectar amenazas, analizar eventos de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes tanto en redes internas como en servicios expuestos en una zona desmilitarizada (DMZ).

1.2 Tecnologías a utilizar

Las principales tecnologías empleadas en el proyecto son:

- Wazuh: plataforma de detección de intrusiones y monitorización de seguridad.
- Docker y Docker Compose: para la contenedorización de servicios.
- pfSense: cortafuegos encargado de la segmentación de redes y control del tráfico.
- Sistemas operativos Linux y Windows: para simular servidores y equipos cliente.
- Kali Linux y OWASP Vulnerable Web Application: para la simulación de ataques controlados.

1.3 Finalidad y objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es diseñar e implantar una solución de seguridad que permita:

- Monitorizar equipos y servidores de una empresa.
- Detectar ataques y comportamientos anómalos.
- Analizar eventos de seguridad de forma centralizada.
- Mejorar la seguridad de redes segmentadas (LAN y DMZ).

Como objetivos secundarios se incluyen:

- Aprender el funcionamiento de Wazuh y su arquitectura.
- Aplicar conocimientos de redes, seguridad y sistemas.
- Integrar conceptos de virtualización y contenedores.
- Simular un entorno empresarial realista.

1.4 Requisitos y restricciones

Requisitos

- Uso de software libre o de bajo coste.
- Segmentación de red mediante firewall.
- Monitorización de sistemas Linux y Windows.
- Simulación de ataques reales de forma controlada.

Restricciones

- Limitación de recursos hardware al tratarse de un entorno local.
- Implementación simplificada respecto a un entorno empresarial real.
- Enfoque académico y demostrativo del sistema.

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1 Oportunidades de negocio

La creciente digitalización de las empresas ha generado una mayor dependencia de los sistemas informáticos y, en consecuencia, un aumento de los riesgos de seguridad. Muchas PYMEs no cuentan con soluciones avanzadas de monitorización ni con personal especializado, lo que abre una oportunidad de negocio para servicios de implantación y mantenimiento de sistemas de seguridad.

La solución propuesta en este proyecto podría adaptarse y ofrecerse como servicio a otras empresas, aportando valor mediante la mejora de la seguridad, la reducción de riesgos y el cumplimiento de buenas prácticas en ciberseguridad.

2.2 Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos

La implantación y explotación de un sistema de monitorización de seguridad como el desarrollado en este proyecto implica el cumplimiento de una serie de obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos laborales, especialmente si la solución es gestionada por una empresa o por un técnico contratado para tal fin.

Obligaciones fiscales

Desde el punto de vista fiscal, la empresa encargada de implantar y mantener el sistema debe cumplir con la normativa vigente en materia tributaria. Esto incluye el alta en la actividad económica correspondiente, la correcta declaración de impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre Sociedades o, en el caso de un profesional autónomo, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Asimismo, deben emitirse facturas por los servicios prestados, como la instalación, configuración, mantenimiento y monitorización del sistema de seguridad, cumpliendo con los requisitos legales establecidos.

Obligaciones laborales

En el ámbito laboral, la empresa debe garantizar que los técnicos encargados del sistema de seguridad cuenten con un contrato de trabajo conforme a la legislación vigente, respetando las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos aplicables.

Estas obligaciones incluyen:

- Formalización del contrato laboral.
- Cumplimiento de la jornada laboral y los periodos de descanso.
- Cotización a la Seguridad Social.
- Garantía de los derechos laborales del trabajador.

En el sector de la informática y la ciberseguridad es habitual que los técnicos realicen tareas de guardia o disponibilidad para la resolución de incidencias, por lo que estas condiciones deben quedar claramente reflejadas en el contrato.

Prevención de riesgos laborales

El puesto de trabajo del técnico en sistemas y ciberseguridad está expuesto principalmente a riesgos derivados del uso prolongado de equipos informáticos. Entre los riesgos más comunes se encuentran la fatiga visual, los trastornos musculoesqueléticos y el estrés laboral.

Para prevenir estos riesgos, la empresa debe aplicar medidas de prevención como:

- Diseño ergonómico del puesto de trabajo.
- Iluminación adecuada.
- Pausas periódicas durante la jornada laboral.
- Formación en prevención de riesgos laborales.

Además, la implantación de sistemas de monitorización automatizados, como Wazuh, contribuye a reducir la carga de trabajo manual y el estrés asociado a la gestión de incidentes de seguridad, mejorando las condiciones laborales del técnico.

Cumplimiento normativo y protección de datos

La empresa debe tener en cuenta la normativa relacionada con la protección de datos y la seguridad de la información. El uso de sistemas de monitorización implica el tratamiento de registros y eventos que pueden contener información sensible, por lo que es necesario cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos, aplicando medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.

2.3 Ayudas y subvenciones para el desarrollo del proyecto

La implantación de un sistema de monitorización de seguridad como el propuesto en este proyecto puede beneficiarse de distintas líneas de ayuda y subvenciones disponibles tanto a nivel estatal como autonómico. A continuación se describen las más relevantes y su aplicabilidad al proyecto.

Programa Kit Digital

El Programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), destinada a impulsar la digitalización de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y autónomos. A través de este programa, las empresas pueden optar a un “bono digital” para financiar soluciones tecnológicas de digitalización, entre las que se incluyen categorías como ciberseguridad, comunicaciones seguras o presencia avanzada en Internet, entre otras.

Otras subvenciones y programas

Además del Kit Digital, existen otros instrumentos y programas que pueden resultar relevantes para proyectos de digitalización y ciberseguridad:

Programas autonómicos y provinciales de apoyo a la digitalización en Andalucía: Las PYMEs andaluzas han sido beneficiarias de programas de apoyo a la digitalización a través de ofertas de bonos y subvenciones gestionadas en colaboración con entidades como Red.es; en Andalucía, por ejemplo, se han concedido miles de bonos digitales para empresas locales, lo que indica la presencia de oportunidades de financiación en la comunidad autónoma.

Ayudas de la Diputación Provincial y administraciones locales: Aunque no siempre están centradas exclusivamente en ciberseguridad, las corporaciones locales y provinciales pueden otorgar subvenciones para proyectos de mejora tecnológica o digitalización que incluyan componentes de seguridad de la información, especialmente si el proyecto se alinea con las prioridades del desarrollo local o sectorial.

Programas europeos y estatales de innovación: Algunos programas vinculados a Horizon Europe o a convocatorias del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) financian proyectos de innovación tecnológica, entre los que pueden incluirse soluciones avanzadas de seguridad informática para PYMEs o iniciativas de transferencia tecnológica.

Aplicabilidad y justificación para Almería

En la provincia de Almería y la comunidad de Andalucía, el Programa Kit Digital ha tenido un fuerte despliegue, con miles de agentes digitalizadores disponibles incluidos algunos especializados en ciberseguridad. En Almería existen decenas de agentes digitalizadores con presencia fiscal en la provincia que ofrecen servicios vinculados a la digitalización y ciberseguridad, lo que facilita el acceso a estas ayudas si la solución cumple los requisitos del catálogo subvencionable.

La justificación principal para solicitar ayudas en el contexto de este proyecto puede basarse en:

- El componente de transformación digital que representa la implantación de un sistema de monitorización de seguridad.
- La mejora de la ciberseguridad y continuidad del negocio, que puede contribuir a la competitividad de la empresa beneficiaria.
- La contribución a la protección de datos e información sensible, un objetivo alineado con los requisitos de digitalización en los programas públicos.

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL

En muchas pequeñas y medianas empresas, el sistema actual de seguridad se limita al uso de antivirus tradicionales y cortafuegos básicos, sin una monitorización centralizada de eventos ni un análisis avanzado de logs. Esta situación dificulta la detección temprana de ataques y la identificación de incidentes de seguridad.

La falta de visibilidad sobre lo que ocurre en los sistemas y redes supone un riesgo elevado, ya que los ataques pueden pasar desapercibidos durante largos periodos de tiempo, causando

pérdidas económicas y de información. Por ello, surge la necesidad de implantar un sistema de detección y monitorización más avanzado como el propuesto en este proyecto.

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

4.1 Tecnologías existentes

Existen diversas soluciones de seguridad en el mercado, tanto comerciales como de código abierto, para la monitorización y detección de intrusiones. Entre ellas destacan sistemas comerciales con elevado coste de licencias y soluciones open source como Wazuh, que ofrecen una buena relación entre funcionalidad y coste.

4.2 Elección y justificación de la solución

Se ha optado por Wazuh debido a que es una solución de código abierto, ampliamente utilizada y con una comunidad activa. Además, permite la integración con sistemas Linux y Windows, la detección de múltiples tipos de amenazas y su despliegue mediante contenedores Docker, lo que facilita su mantenimiento y escalabilidad.

4.3 Recursos humanos y materiales

Recursos humanos

- Técnico en sistemas y ciberseguridad encargado del diseño, implantación y mantenimiento.

Recursos materiales

- Equipos informáticos para virtualización.
- Software de virtualización.
- Sistemas operativos y herramientas de seguridad de código abierto.

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto se divide en varias fases:

1. Análisis de los problemas del sistema actual.
2. Diseño de la arquitectura de red y de la solución de seguridad.
3. Selección de tecnologías y redacción del presupuesto.
4. Implementación del entorno virtualizado y dockerizado.
5. Configuración del sistema de monitorización Wazuh.

6. Simulación de ataques y validación del sistema.
7. Documentación final y preparación de la exposición.

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

7. DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

7.1 Especificaciones del hardware utilizado

Para la realización del proyecto se ha utilizado un único equipo físico que actúa como anfitrión de todas las máquinas virtuales y contenedores Docker. A continuación, se detallan las especificaciones del hardware empleado:

- **Equipo anfitrión**: Ordenador portátil
- **Procesador**: Intel Core i5-11400H
- **Memoria RAM**: 32 GB
- **Almacenamiento**: 500 GB SSD
- **Sistema operativo anfitrión**: Windows

Estas características permiten ejecutar simultáneamente varias máquinas virtuales y contenedores Docker necesarios para simular un entorno empresarial con distintas redes y servicios.

7.2 Descripción de la infraestructura física (simulada)

Aunque el proyecto se desarrolla en un entorno virtualizado, se ha diseñado la solución tomando como referencia una infraestructura física real de una empresa mediana. En esta infraestructura se distinguen diferentes zonas:

- **Zona WAN**: conexión a Internet.
- **Zona DMZ**: servidores expuestos al exterior, como el servidor web vulnerable.
- **Zona LAN**: red interna de la empresa con equipos cliente y servicios internos.

7.3 Diagramas de red

7.3.1 Diagrama lógico

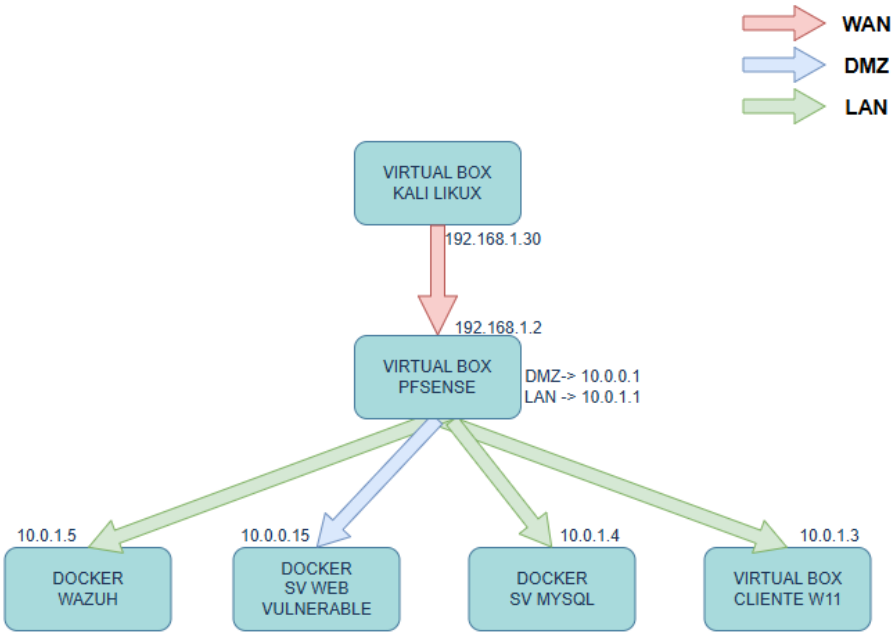
Red Segmento

WAN	192.168.1.0/24
DMZ	10.0.0.0/24
LAN	10.0.1.0/24

INTERFACES DE MÁQUINAS

	PLATAFORMA	Nº INTERFACES	RED
			WAN -> 192.168.1.2
PFSENSE	VM	3	LAN -> 10.0.1.1
			DMZ -> 10.0.0.1
WAZUH	DOCKER	1	LAN -> 10.0.1.5
SERVIDOR WEB VULNERABLE	DOCKER	1	DMZ -> 10.0.0.15
SERVIDOR SQL	DOCKER	1	LAN -> 10.0.1.4
CLIENTE W11	VM	1	LAN -> 10.0.1.3
KALI LINUX	VM	1	WAN -> 192.168.1.30

7.3.2 Diagrama lógico



7.4 Descripción del software utilizado

A continuación, se describen las principales herramientas y sistemas utilizados en la implementación del proyecto:

- **pfSense**: cortafuegos y enrutador encargado de segmentar la red y aplicar reglas de filtrado.
- **Wazuh**: sistema de monitorización de seguridad e IDS.
- **Docker y Docker Compose**: despliegue de servicios en contenedores.
- **Ubuntu Server 22.04 LTS**: sistema operativo para servidores.
- **Windows**: simulación de equipos cliente.
- **Kali Linux**: simulación de ataques.
- **OWASP Vulnerable Web Application**: servidor web vulnerable para pruebas de seguridad.

7.5 Archivos y estructuras de datos utilizadas

Durante el proyecto se han utilizado distintos archivos de configuración y estructuras de datos, entre los que destacan:

- Archivos docker-compose.yml.
- Archivos de configuración de Wazuh.
- Reglas de firewall y NAT en pfSense.
- Scripts de automatización.

7.6 Estudio de la seguridad de los sistemas utilizados

La solución implementada aplica diversas medidas de seguridad:

- Segmentación de red mediante firewall.
- Control del tráfico entre redes.
- Monitorización continua de eventos.
- Detección de intrusiones y ataques.
- Centralización de logs y alertas.
- Uso de contenedores para aislar servicios.

Estas medidas permiten mejorar la seguridad general del sistema y reducir el impacto de posibles ataques.

7.7 Posibles mejoras y ampliaciones

Como posibles mejoras futuras se plantean:

- Integración con otros sistemas de seguridad.
- Automatización avanzada de respuestas ante incidentes.
- Implementación de alta disponibilidad.
- Monitorización de entornos cloud reales.

8. CÓDIGO FUENTE DE SCRIPTS O ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

En este apartado se incluye el código fuente de los scripts y archivos de configuración utilizados para la implantación y automatización de la solución de seguridad desarrollada en el proyecto.

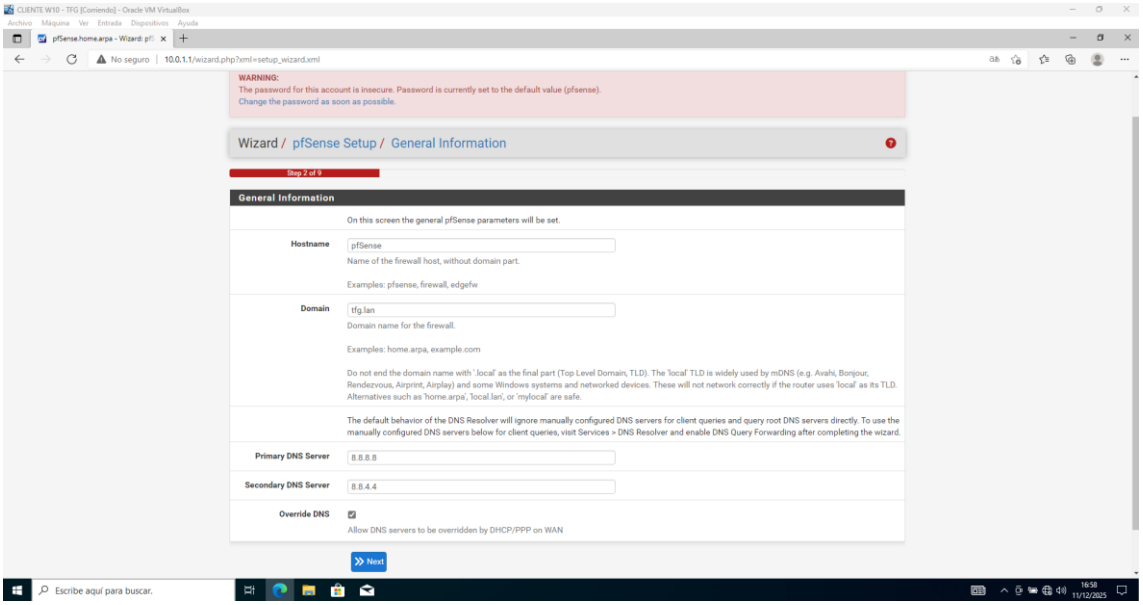
El objetivo de este apartado es facilitar la comprensión del funcionamiento interno del sistema y permitir su reutilización, mantenimiento o ampliación por parte de otros técnicos.

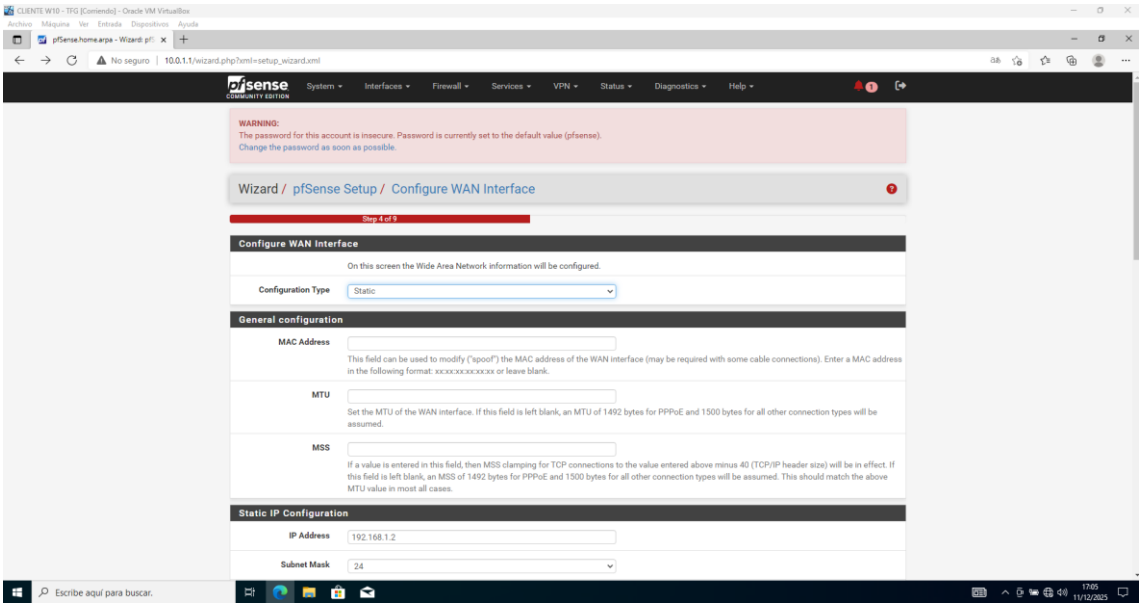
Entre los elementos incluidos se encuentran:

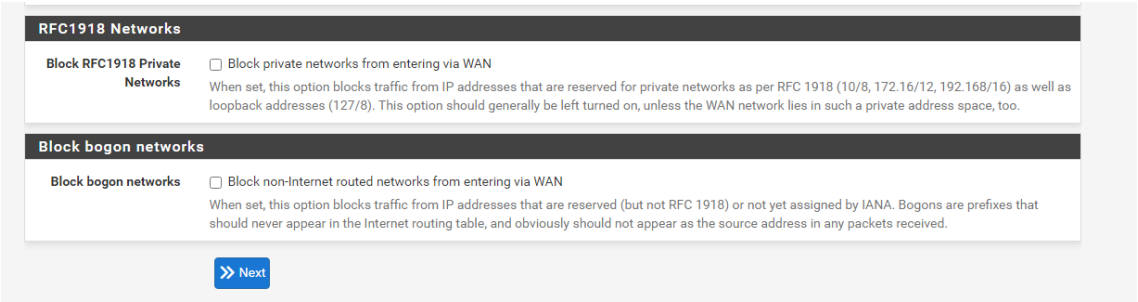
- Scripts de automatización para la instalación de agentes de Wazuh.
- Archivos docker-compose.yml utilizados para el despliegue de servicios.
- Archivos de configuración de Wazuh.
- Reglas de firewall y NAT definidas en pfSense.
- Otros archivos de configuración relevantes para el funcionamiento del sistema.

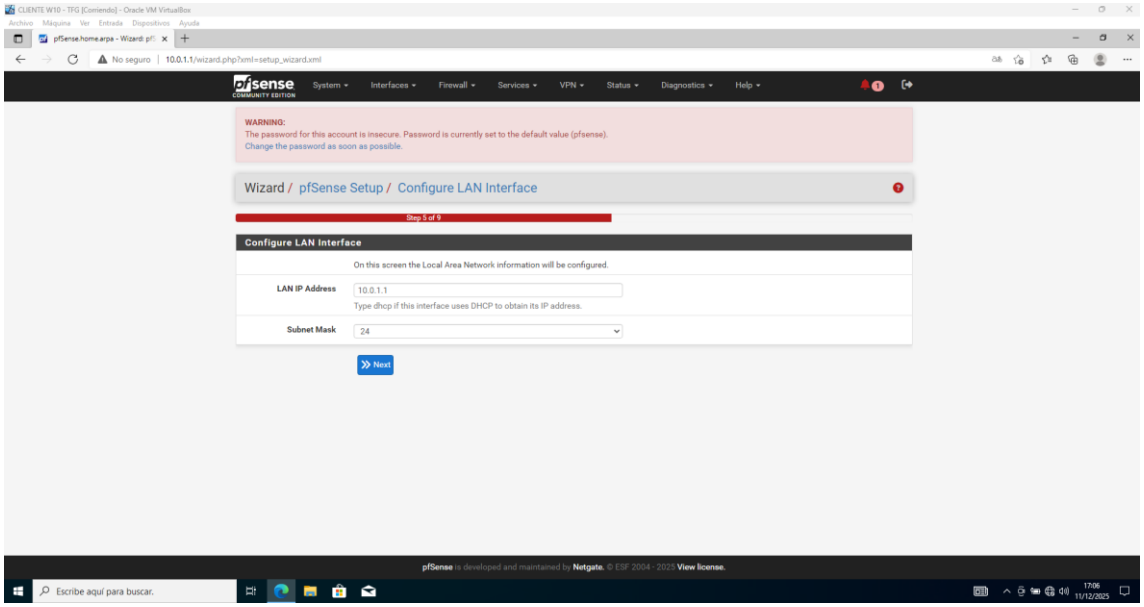
9. MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA TÉCNICOS

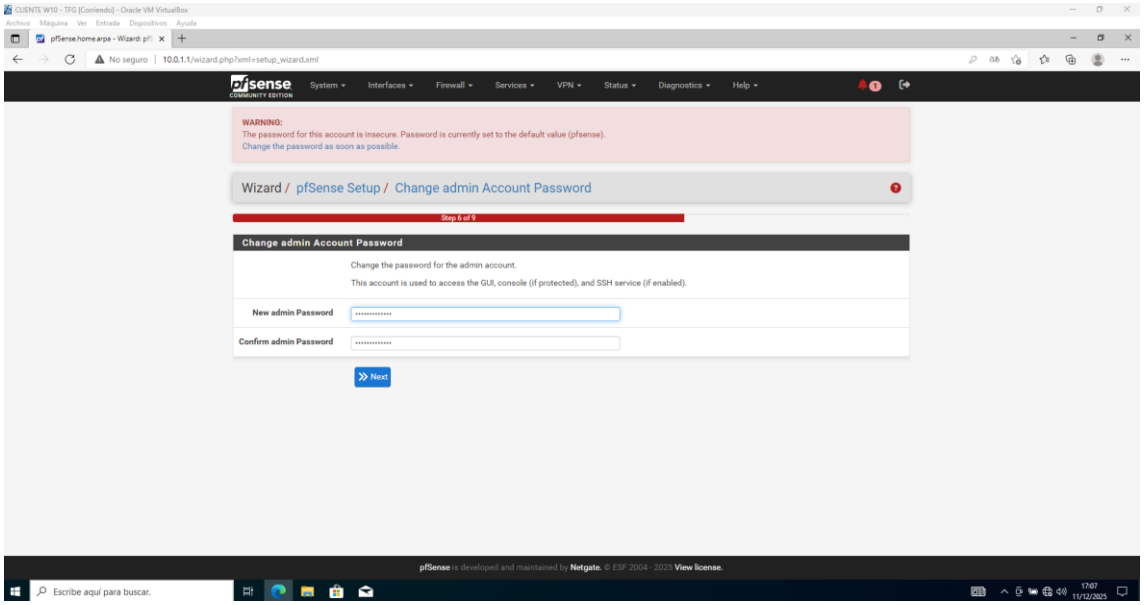
CONFIGURACIÓN INICIAL DE PFSENSE


WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Wizard / pfSense Setup / General Information
Step 2 of 9
General Information
On this screen the general pfSense parameters will be set.
Hostname
pfSense
Name of the firewall host, without domain part.
Examples: pfsense, firewall, edgefw
Domain
tfg.lan
Domain name for the firewall.
Examples: home.arpa, example.com
Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.
The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.
Primary DNS Server
8.8.8.8
Secondary DNS Server
8.8.4.4
Override DNS
Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN
Next

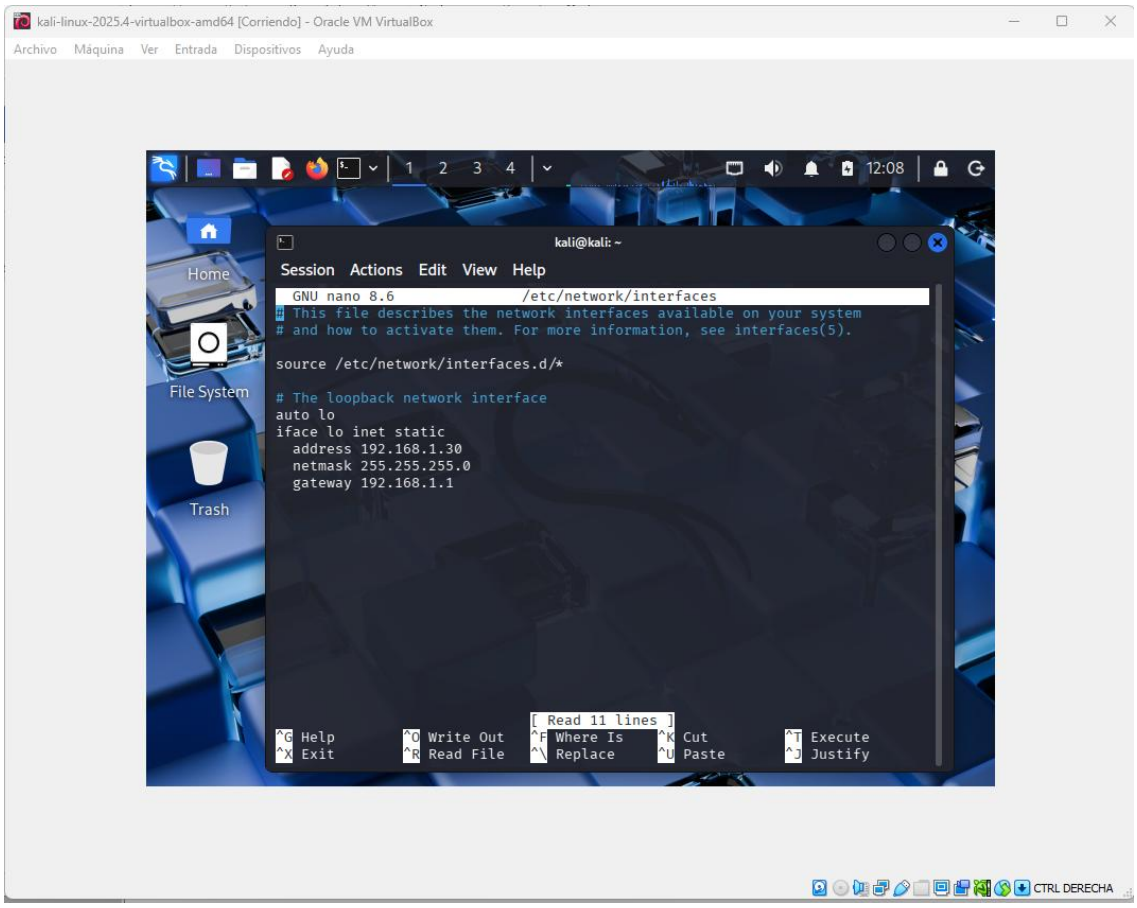

WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface
Step 4 of 9
Configure WAN Interface
On this screen the Wide Area Network information will be configured.
Configuration Type
Static
General configuration
MAC Address
This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the WAN interface (may be required with some cable connections). Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.
MTU
Set the MTU of the WAN interface. If this field is left blank, an MTU of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed.
MSS
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect. If this field is left blank, an MSS of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed. This should match the above MTU value in most all cases.
Static IP Configuration
IP Address
192.168.1.2
Subnet Mask
24


RFC1918 Networks
Block RFC1918 Private Networks
Block private networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be left turned on, unless the WAN network lies in such a private address space, too.
Block bogon networks
Block bogon networks
Block non-Internet routed networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and obviously should not appear as the source address in any packets received.
Next

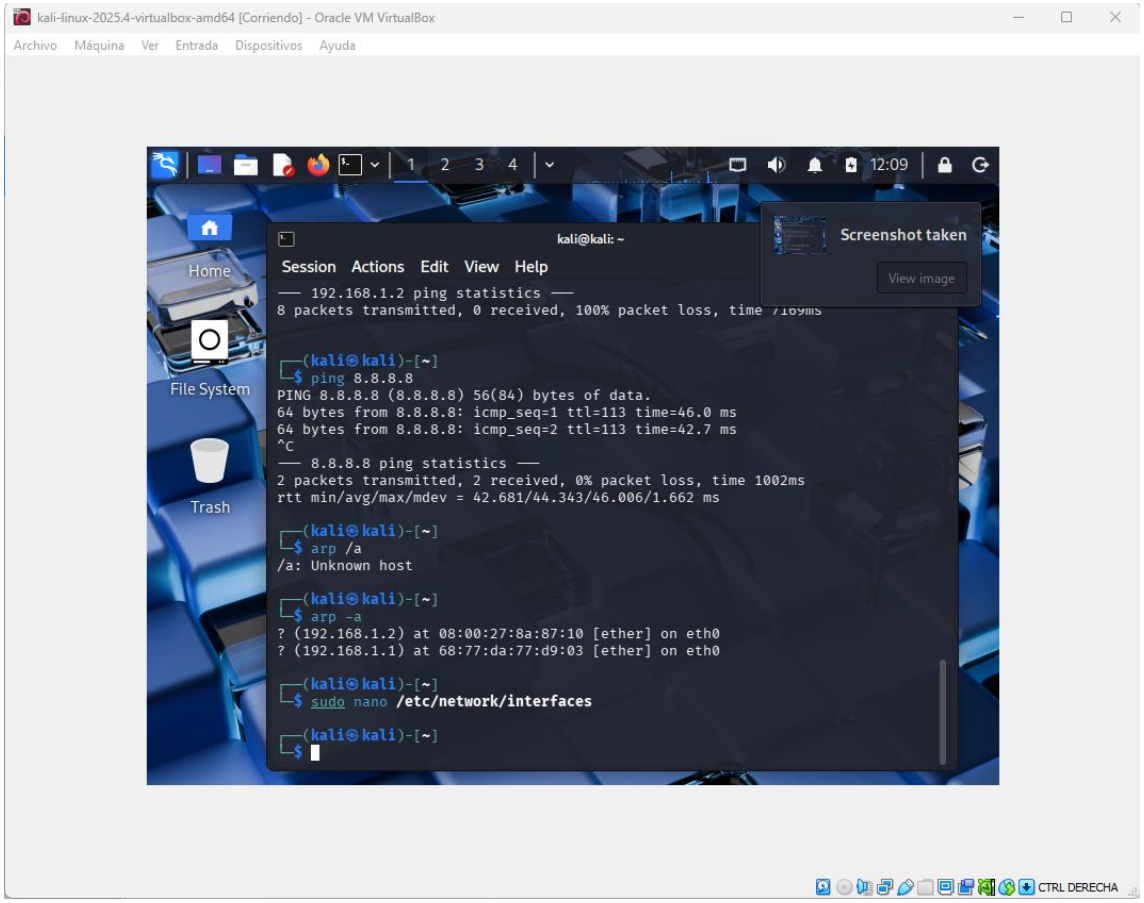




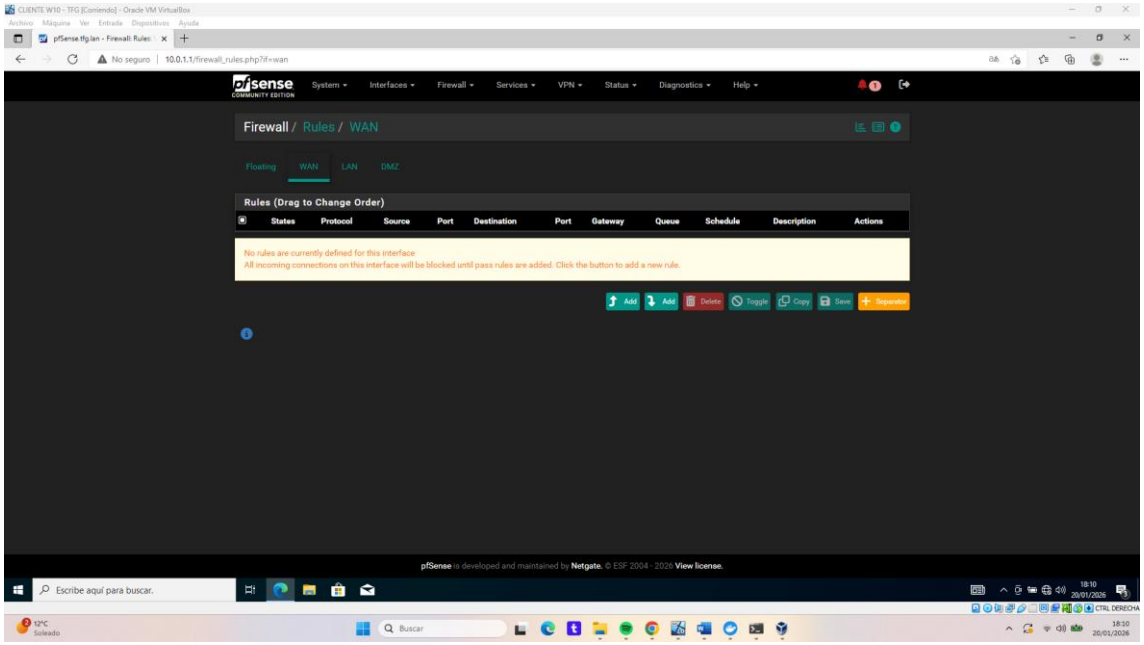
Configuración de máquina atacante.

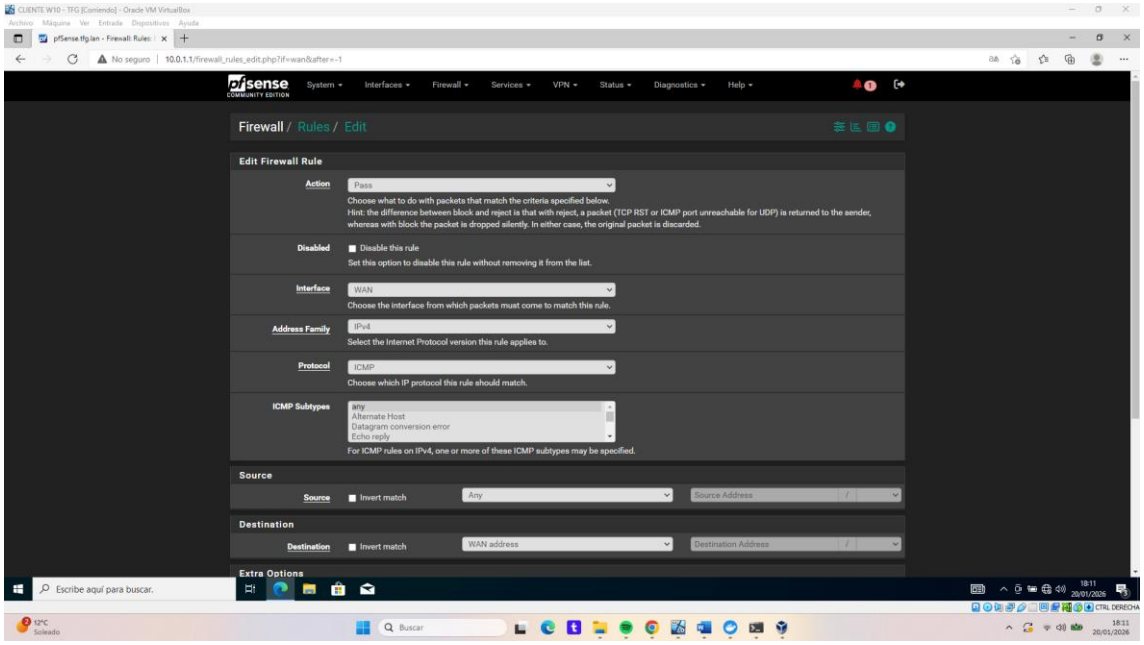


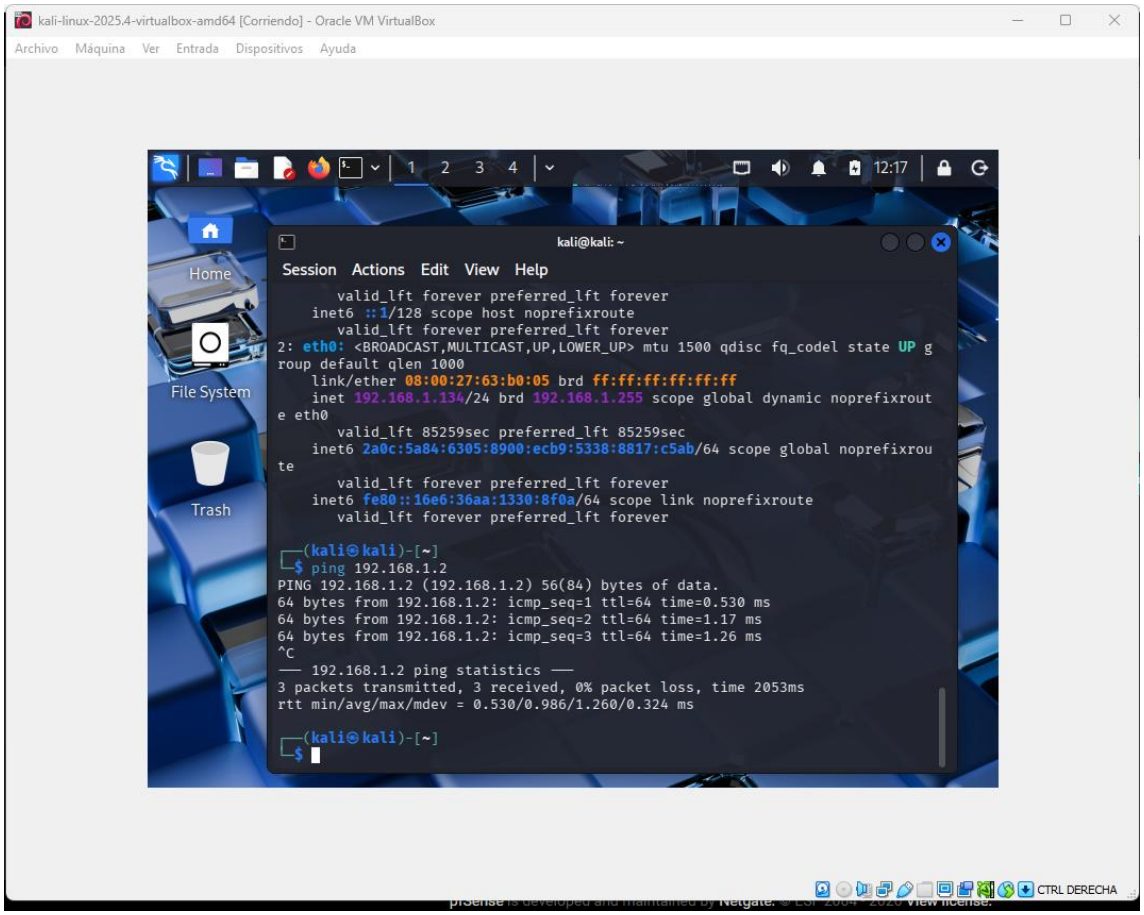
No puedo hacer ping porque pfsense bloquea ping a wan pero puedo comprobar que se ven las máquinas con arp -a



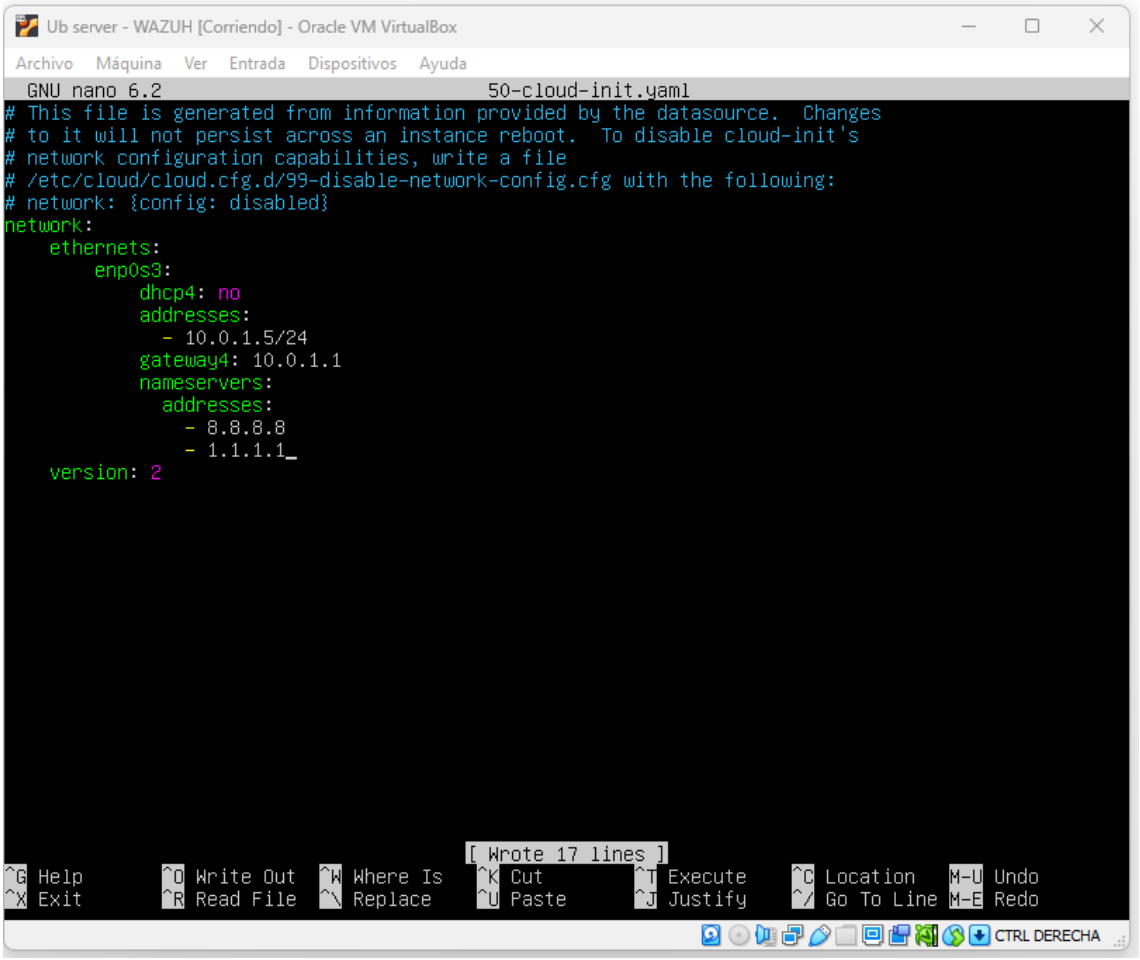
Voy a crear una regla que permita icmp para asegurarnos al 100%.



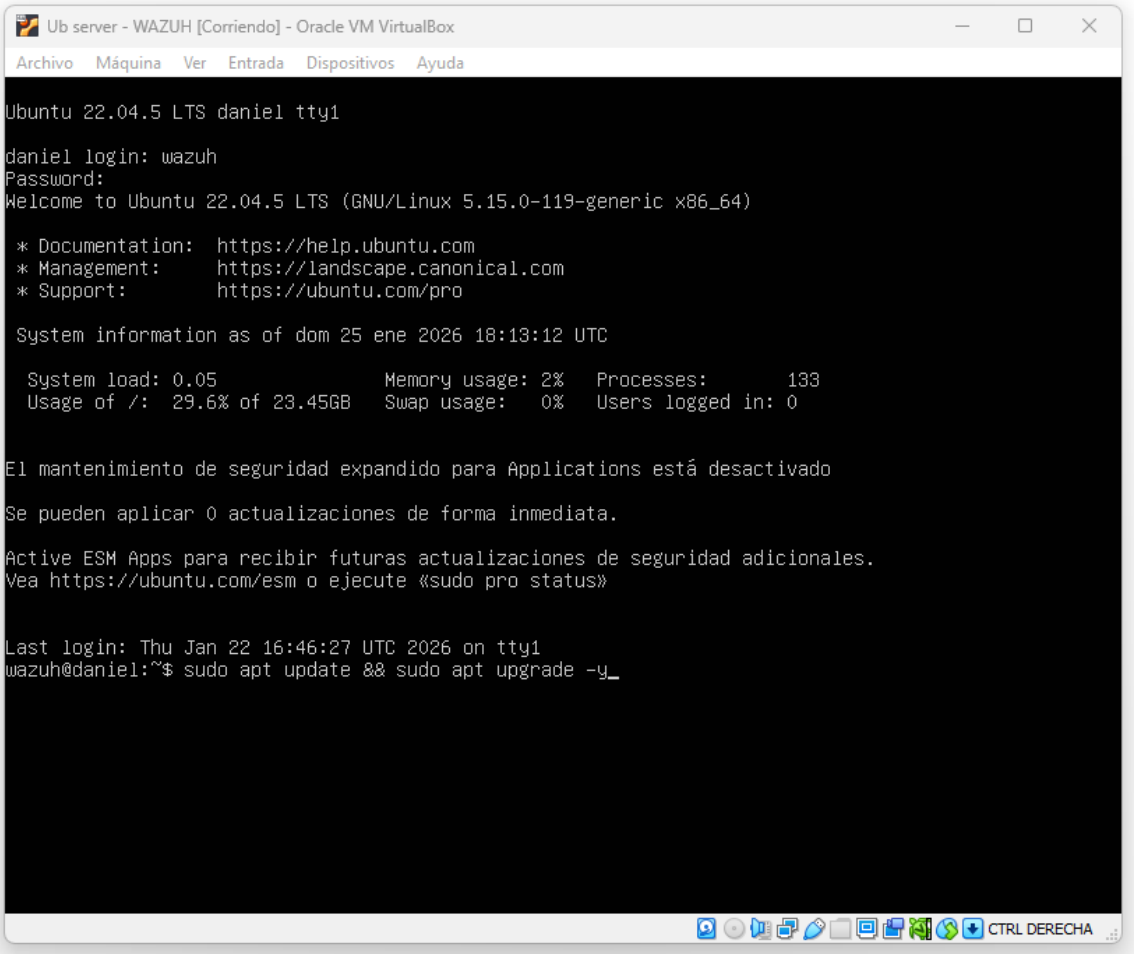


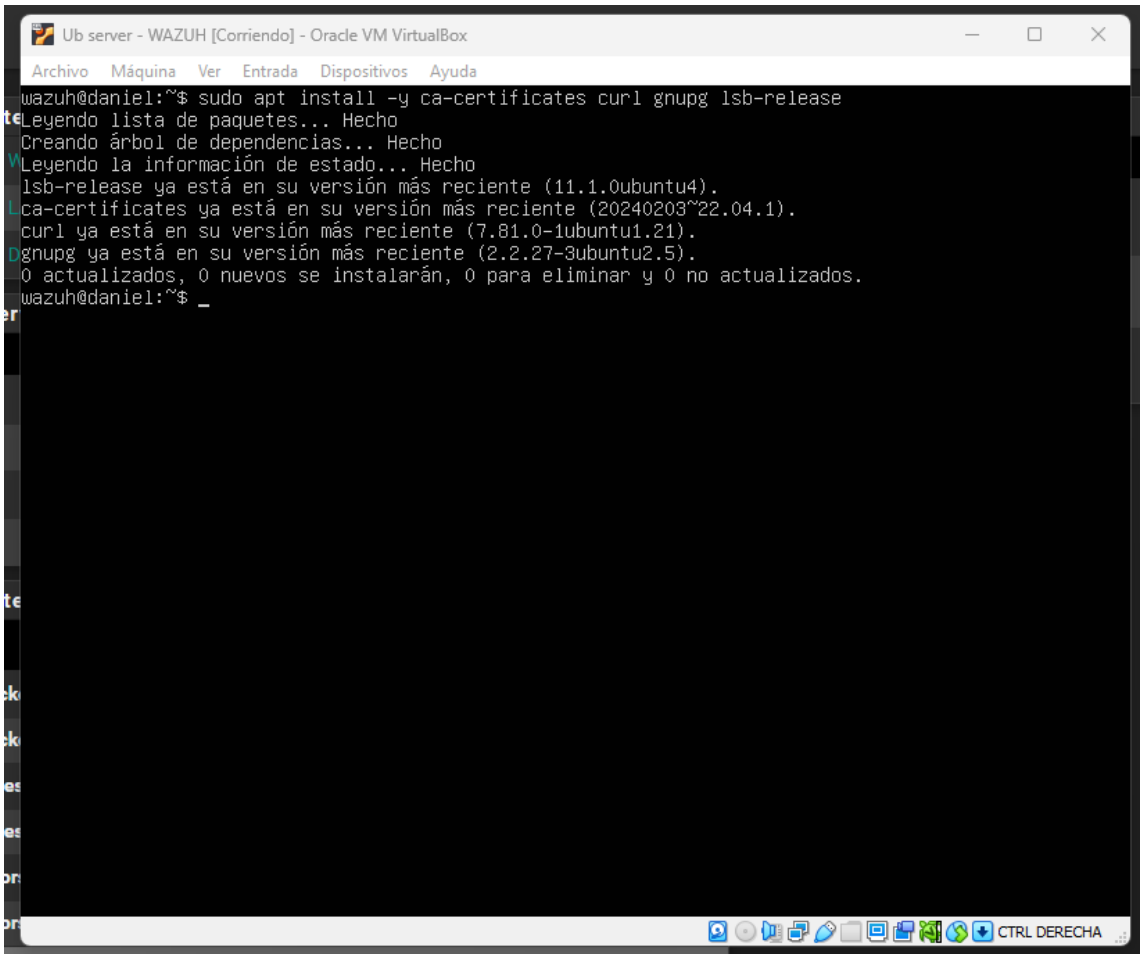


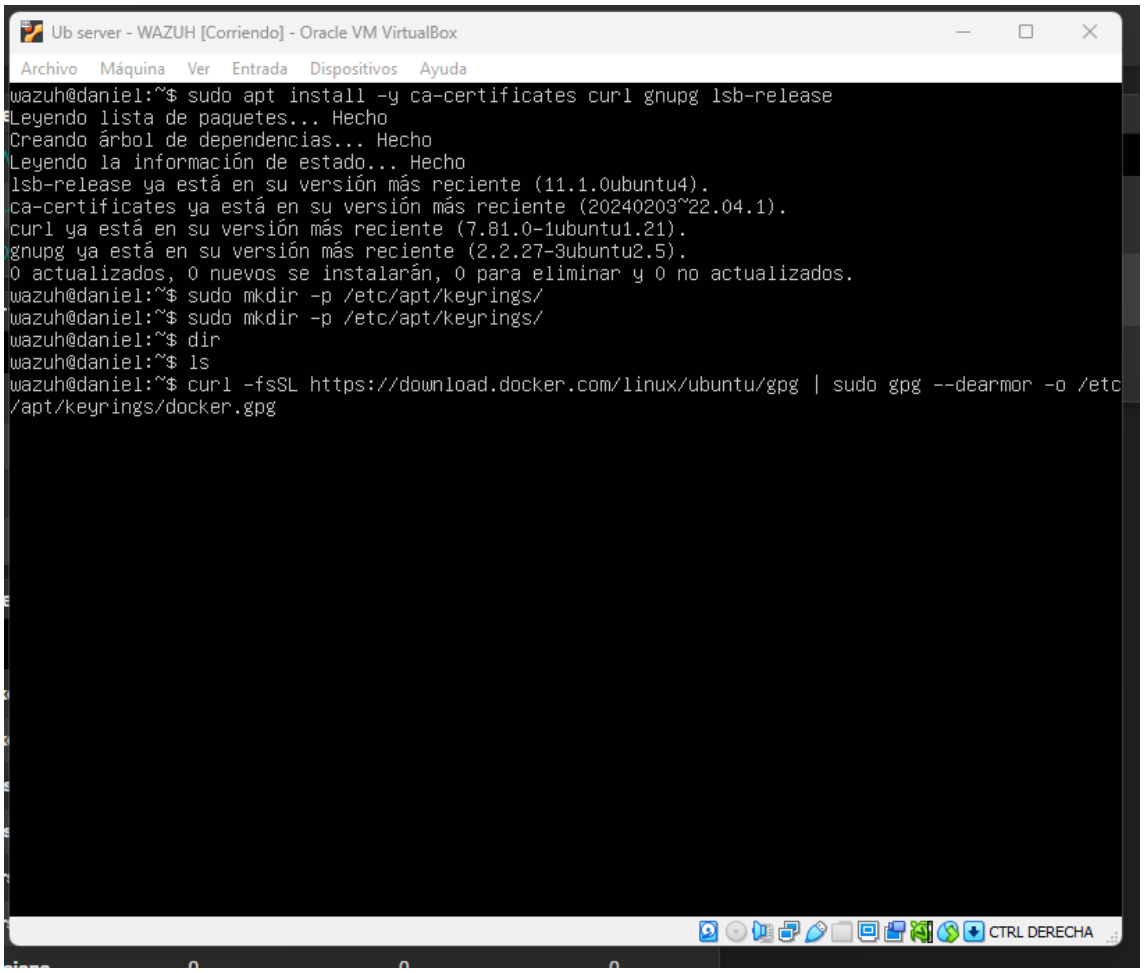
Vamos con la instalación de 2 máquinas Ubuntu server para tener los Docker de Wazuh y Un servicio web vulnerable. Lo realizo en maquinas virtuales distintas porque en un mismo servidor tener wazuh y algo vulnerable no tiene sentido en un entorno real, además así tengo más libertad de trabajar con las tarjetas de red de virtual box.

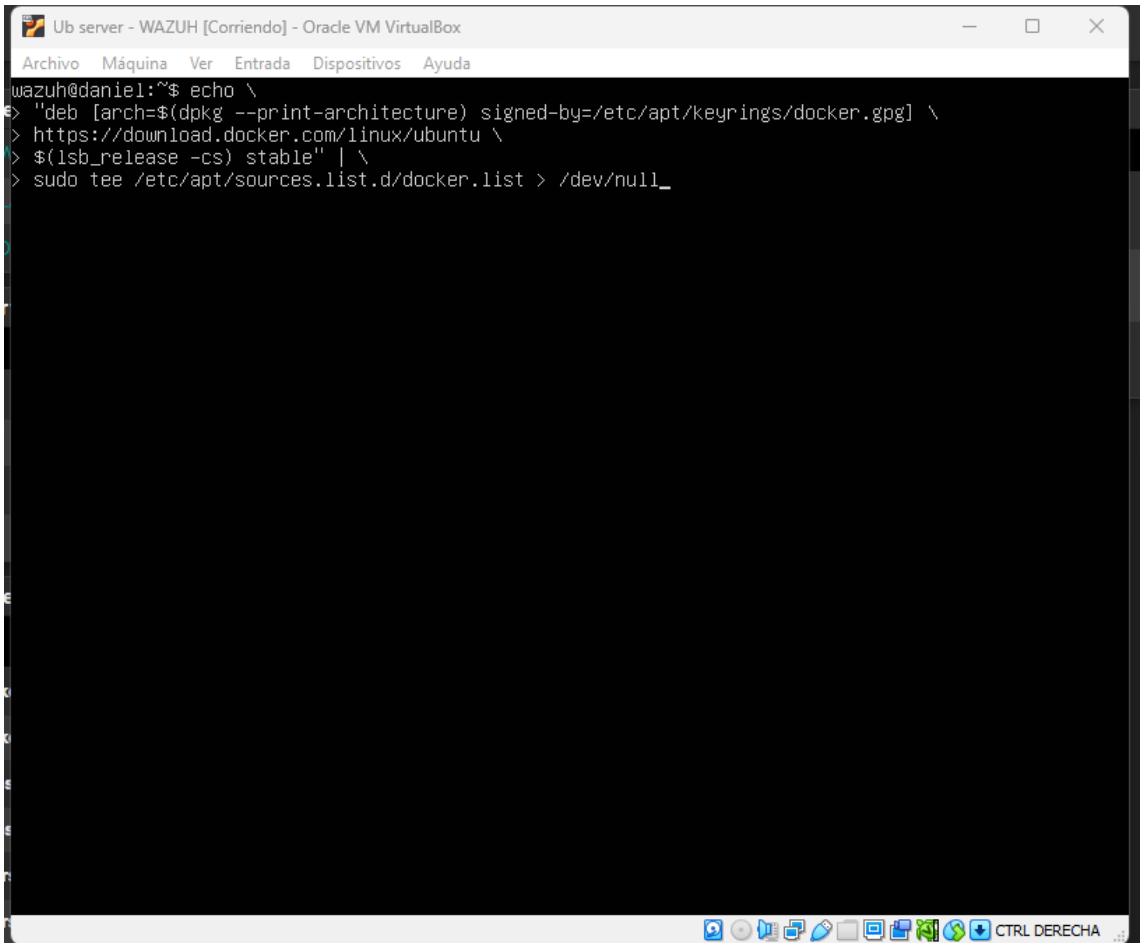


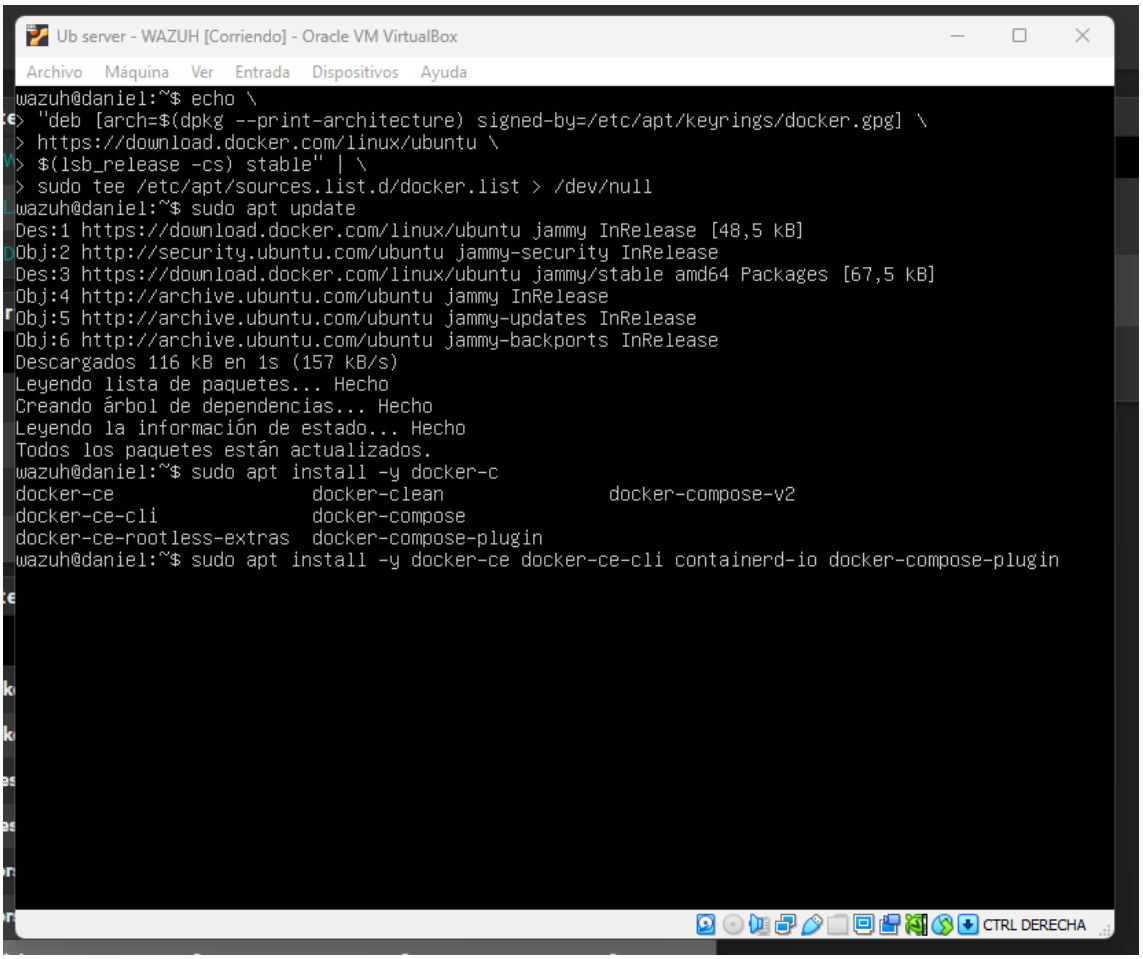
Instalación de Docker wazuh.

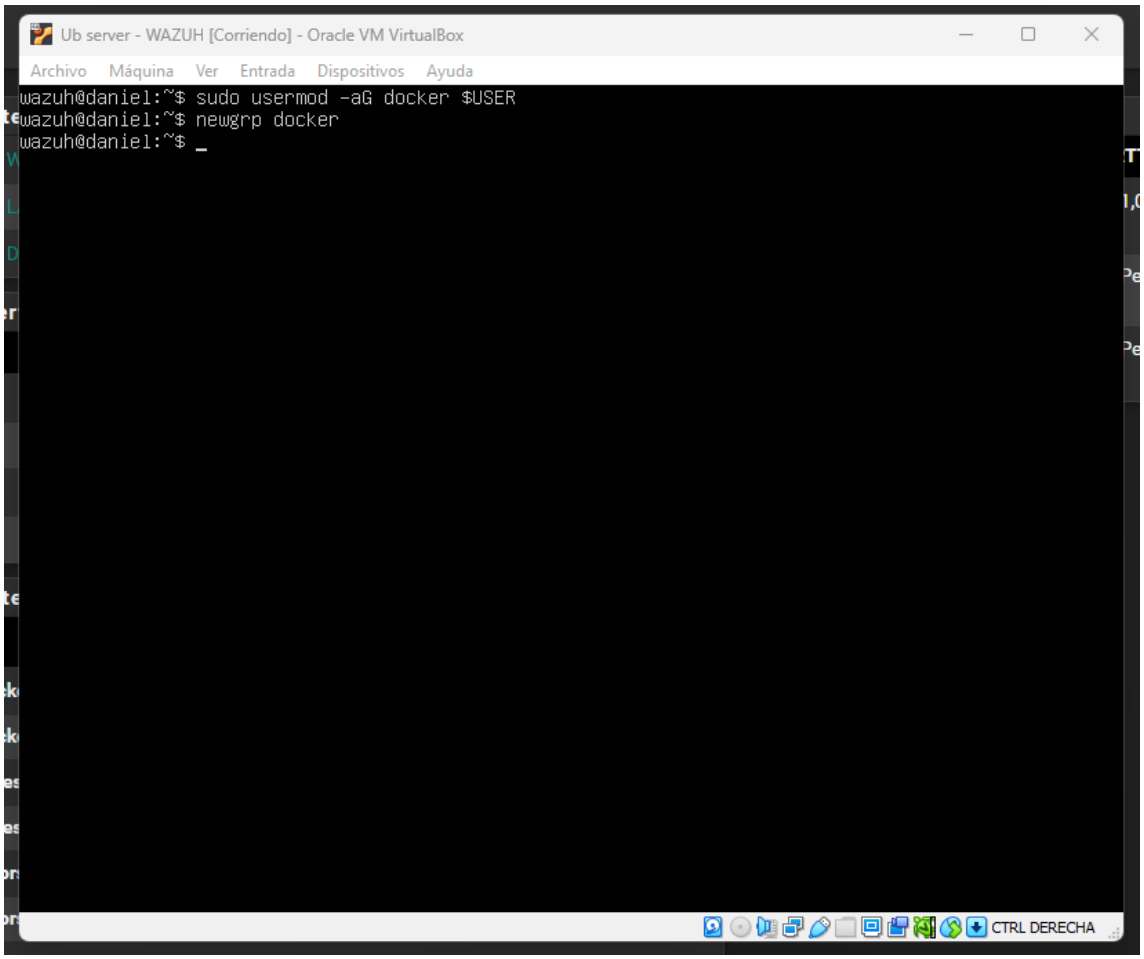

Ub server - WAZUH [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Ubuntu 22.04.5 LTS daniel tty1
daniel login: wazuh
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-119-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of dom 25 ene 2026 18:13:12 UTC
System load: 0.05 Memory usage: 2% Processes: 133
Usage of /: 29.6% of 23.45GB Swap usage: 0% Users logged in: 0
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»
Last login: Thu Jan 22 16:46:27 UTC 2026 on tty1
wazuh@daniel:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
CTRL DERECHA

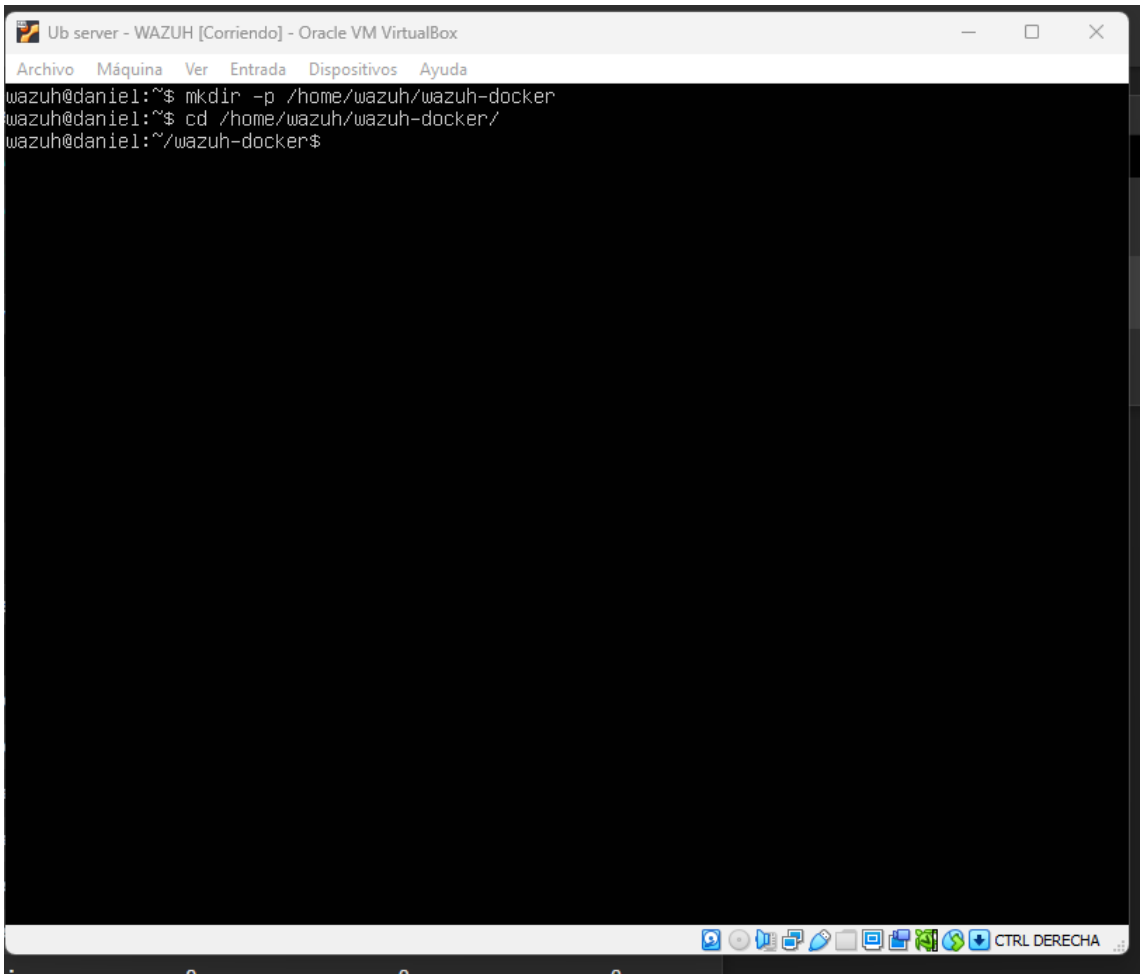

Ub server - WAZUH [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
wazuh@daniel:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
lsb-release ya está en su versión más reciente (11.1.0ubuntu4).
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20240203~22.04.1).
curl ya está en su versión más reciente (7.81.0-1ubuntu1.21).
gnupg ya está en su versión más reciente (2.2.27-3ubuntu2.5).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
wazuh@daniel:~$ _
CTRL DERECHA

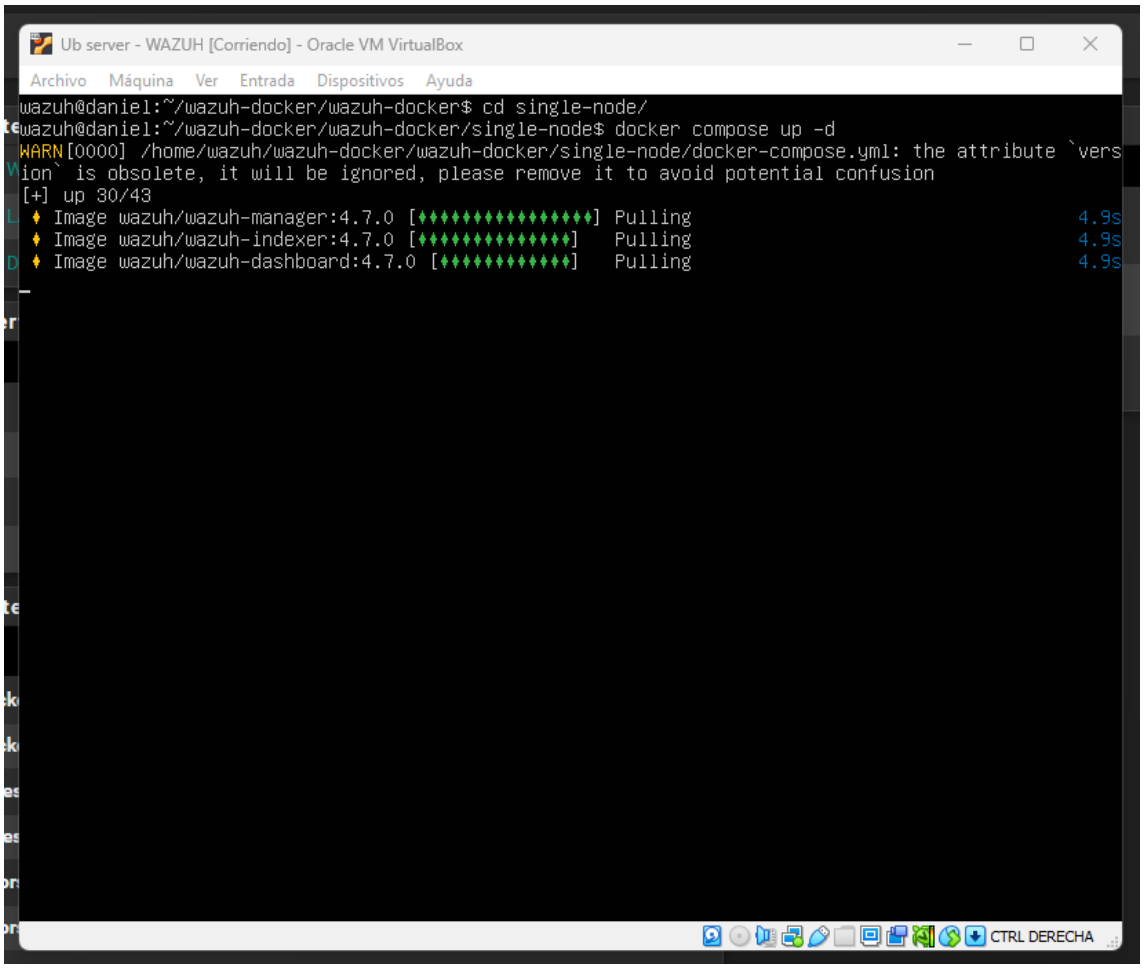

Ub server - WAZUH [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
wazuh@daniel:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
lsb-release ya está en su versión más reciente (11.1.0ubuntu4).
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20240203~22.04.1).
curl ya está en su versión más reciente (7.81.0-1ubuntu1.21).
gnupg ya está en su versión más reciente (2.2.27-3ubuntu2.5).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
wazuh@daniel:~$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
wazuh@daniel:~$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
wazuh@daniel:~$ dir
wazuh@daniel:~$ ls
wazuh@daniel:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc
/apt/keyrings/docker.gpg
CTRL DERECHA


Ub server - WAZUH [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
wazuh@daniel:~$ echo \
> "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
> https://download.docker.com/linux/ubuntu \
> $(lsb_release -cs) stable" | \
> sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
CTRL DERECHA

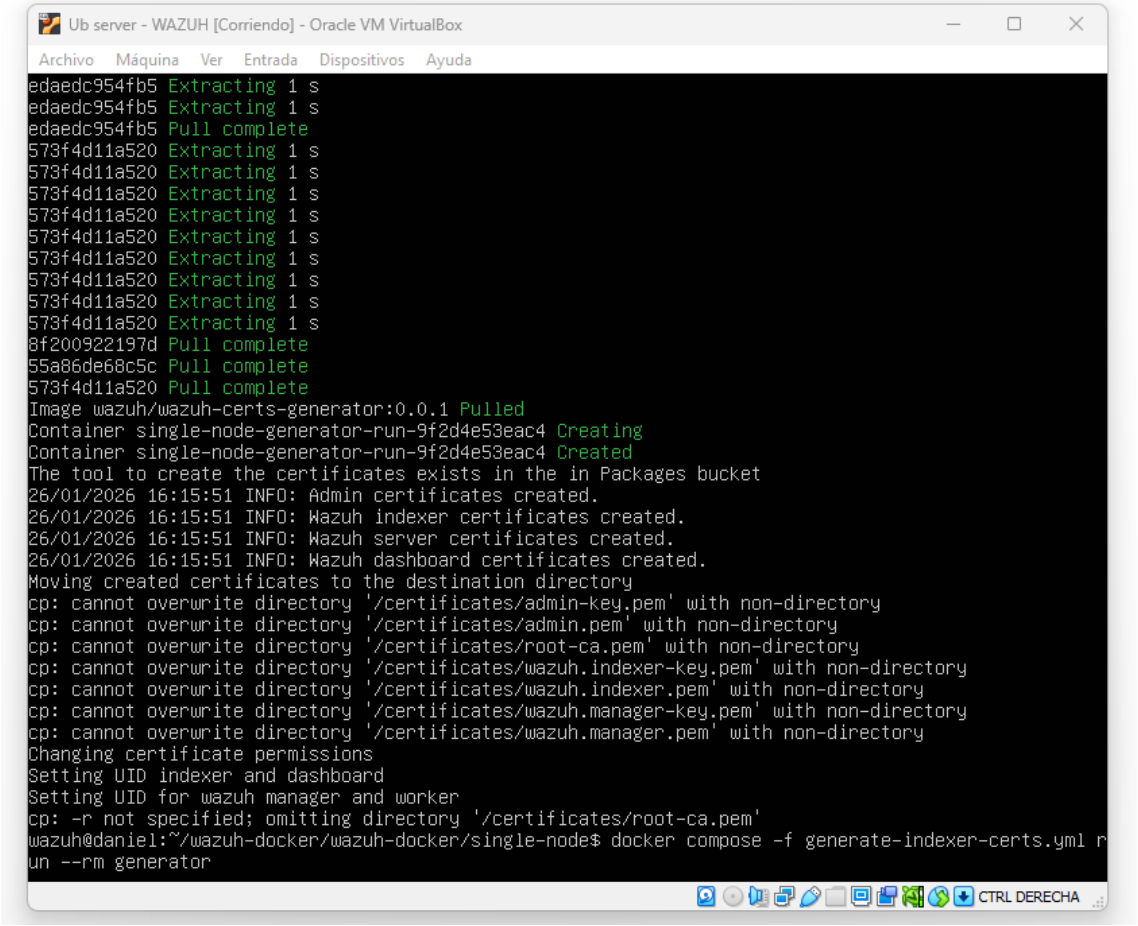

Ub server - WAZUH [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
wazuh@daniel:~$ echo \
> "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
> https://download.docker.com/linux/ubuntu \
> $(lsb_release -cs) stable" | \
> sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
wazuh@daniel:~$ sudo apt update
Des:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease [48,5 kB]
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Des:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy/stable amd64 Packages [67,5 kB]
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Descargados 116 kB en 1s (157 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
wazuh@daniel:~$ sudo apt install -y docker-c
docker-ce docker-clean docker-compose-v2
docker-ce-cli docker-compose
docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin
wazuh@daniel:~$ sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd-io docker-compose-plugin
CTRL DERECHA

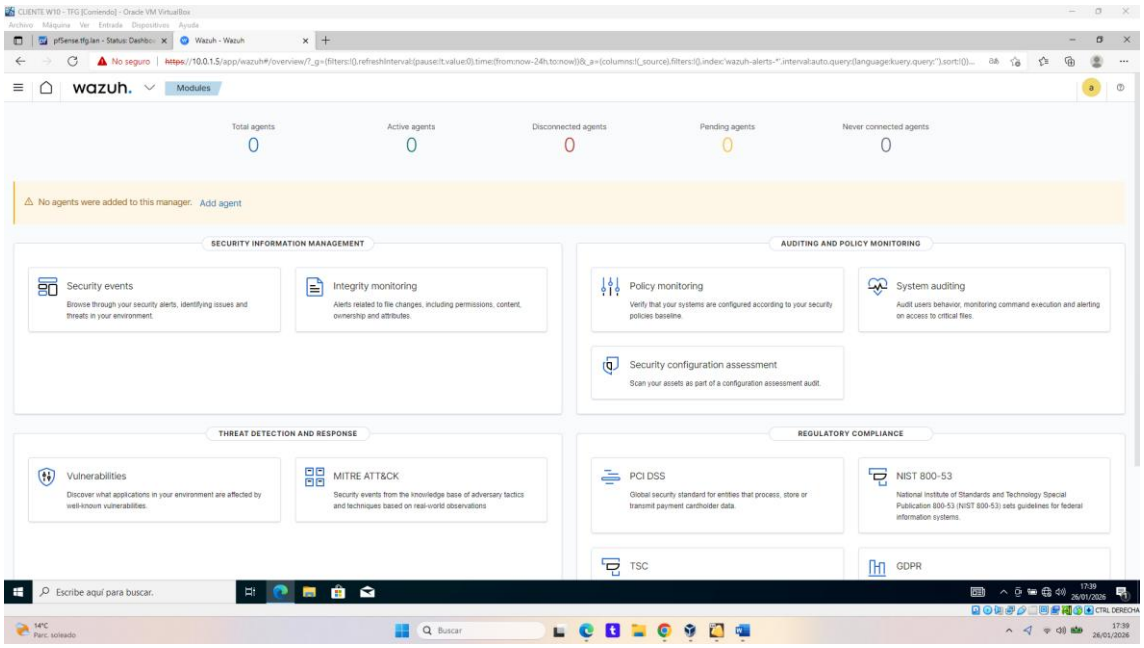

Ub server - WAZUH [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
wazuh@daniel:~$ sudo usermod -aG docker $USER
wazuh@daniel:~$ newgrp docker
wazuh@daniel:~$ _
CTRL DERECHA


Ub server - WAZUH [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
wazuh@daniel:~$ mkdir -p /home/wazuh/wazuh-docker
wazuh@daniel:~$ cd /home/wazuh/wazuh-docker/
wazuh@daniel:~/wazuh-docker$
CTRL DERECHA

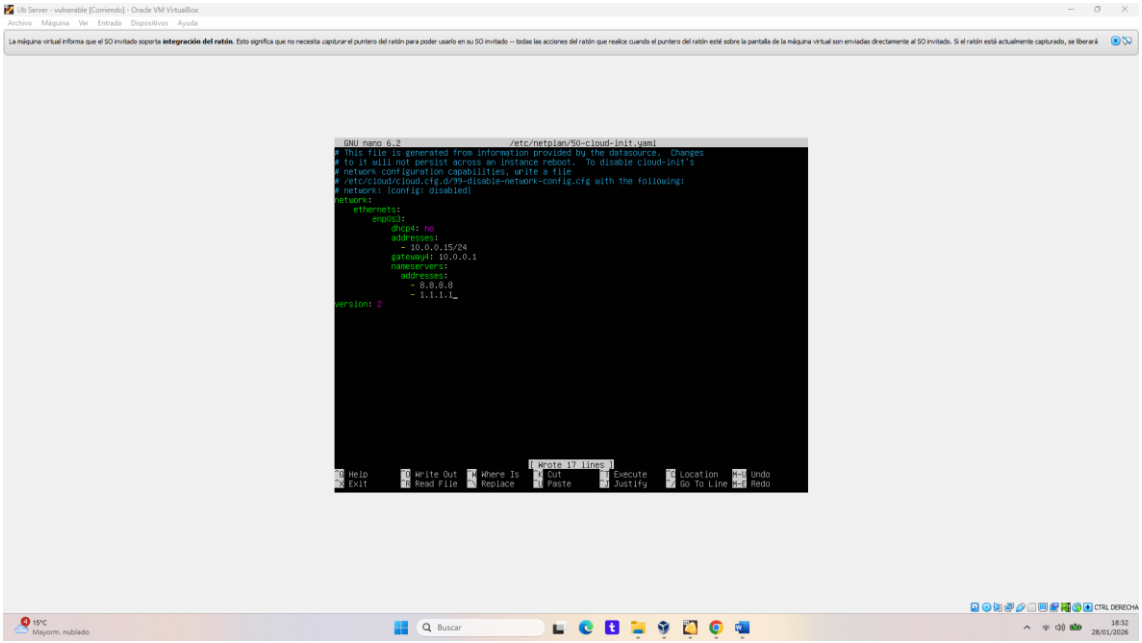


Generamos certificados ssl

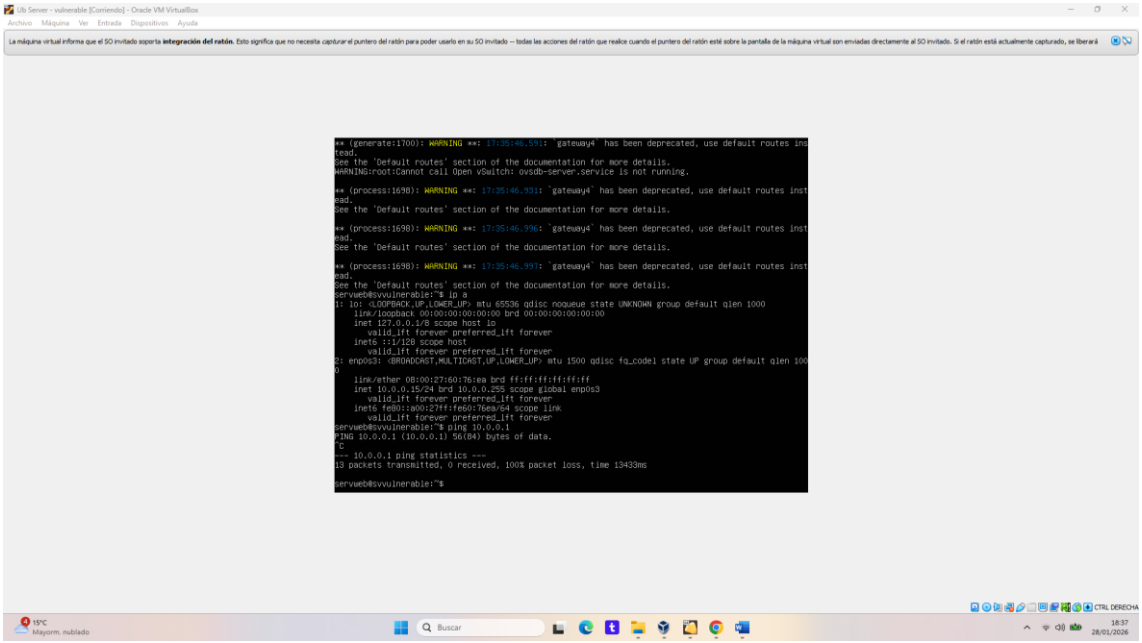


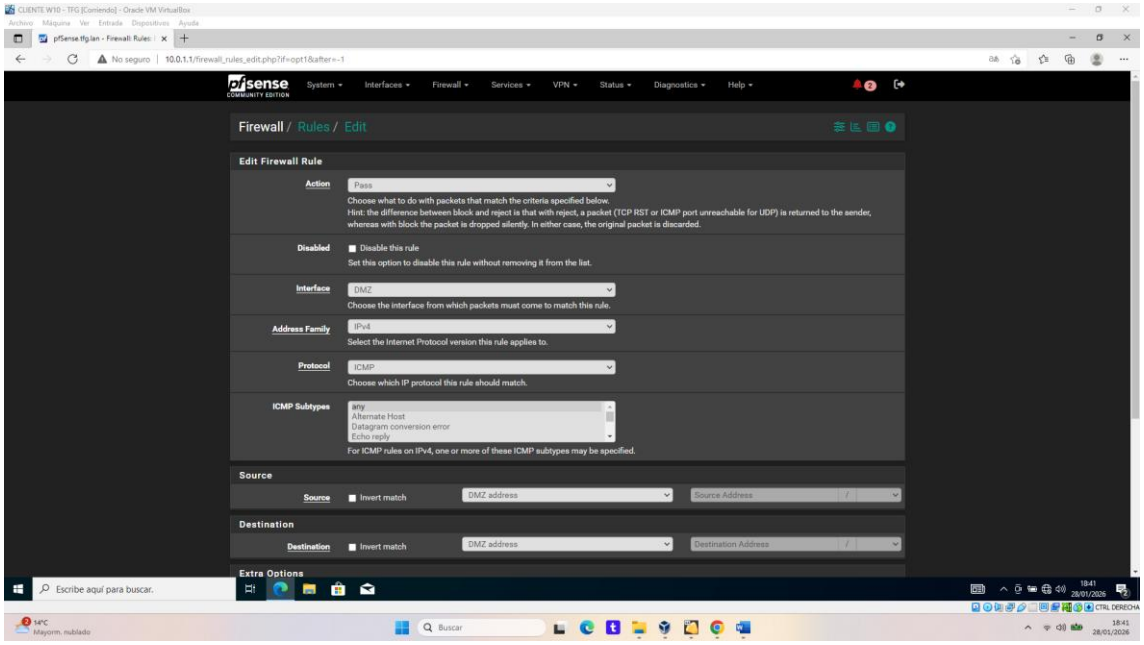


Instalación servidor web vulnerable.

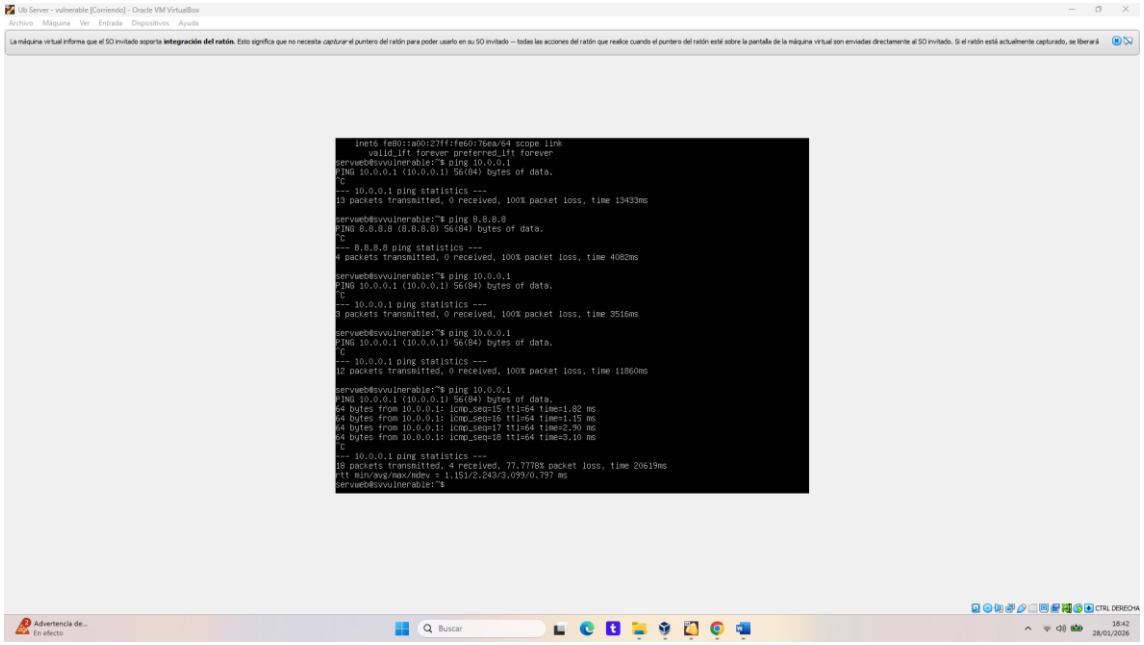


Tras aplicar la configuración de red nuestra máquina vulnerable no puede hacer ping a pfsense ya que por defecto PFSENSE bloquea ICMP, se solucionaría creando una regla en el firewall de pfsense

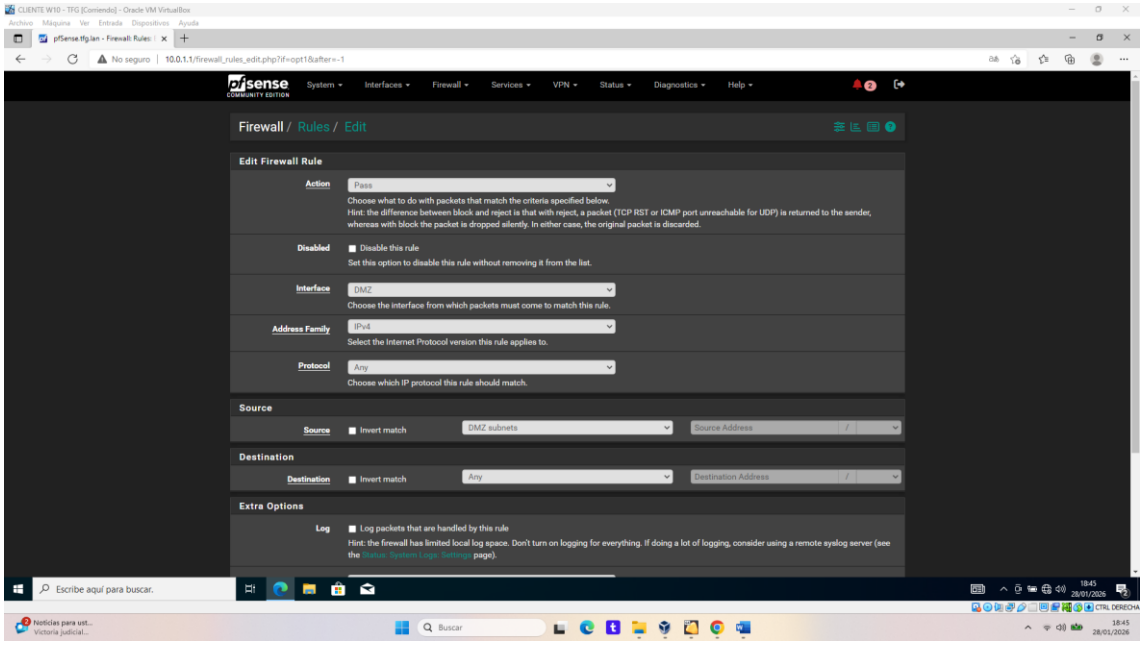


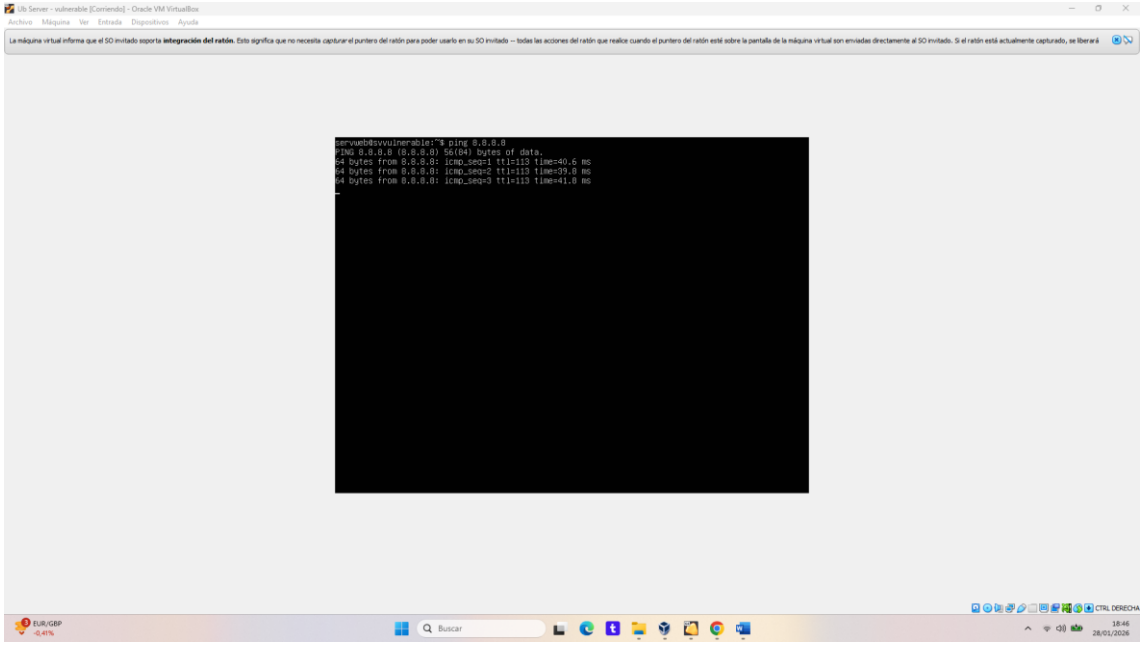


Ya si nos funcionaría el ping



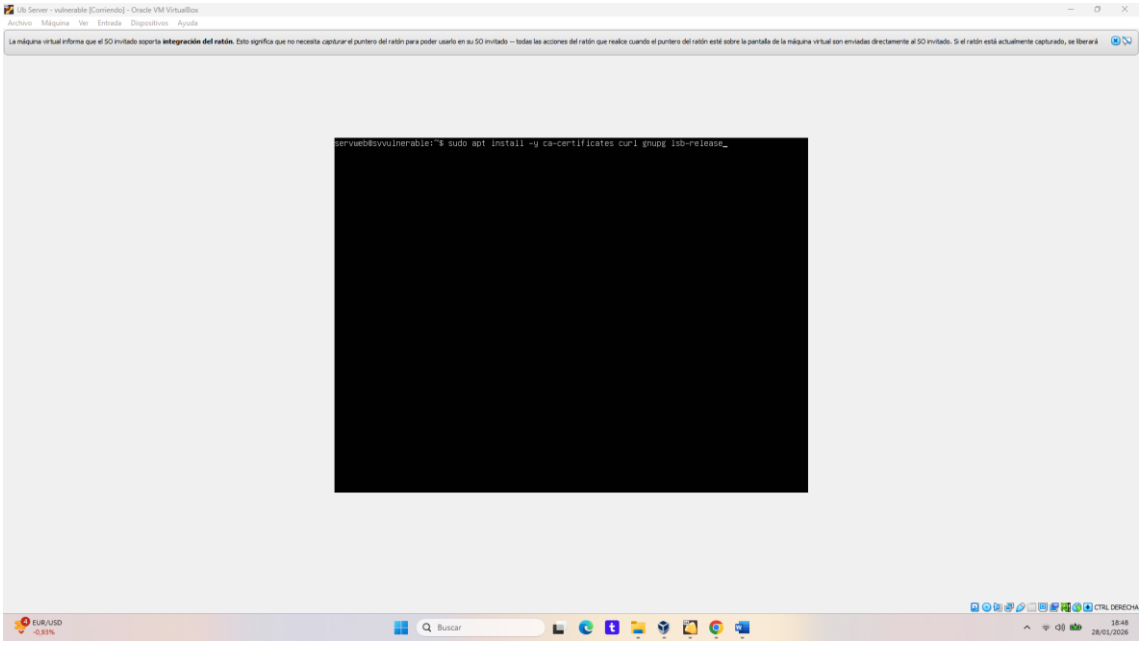
Vamos a crear una regla para permitir descargar Docker.

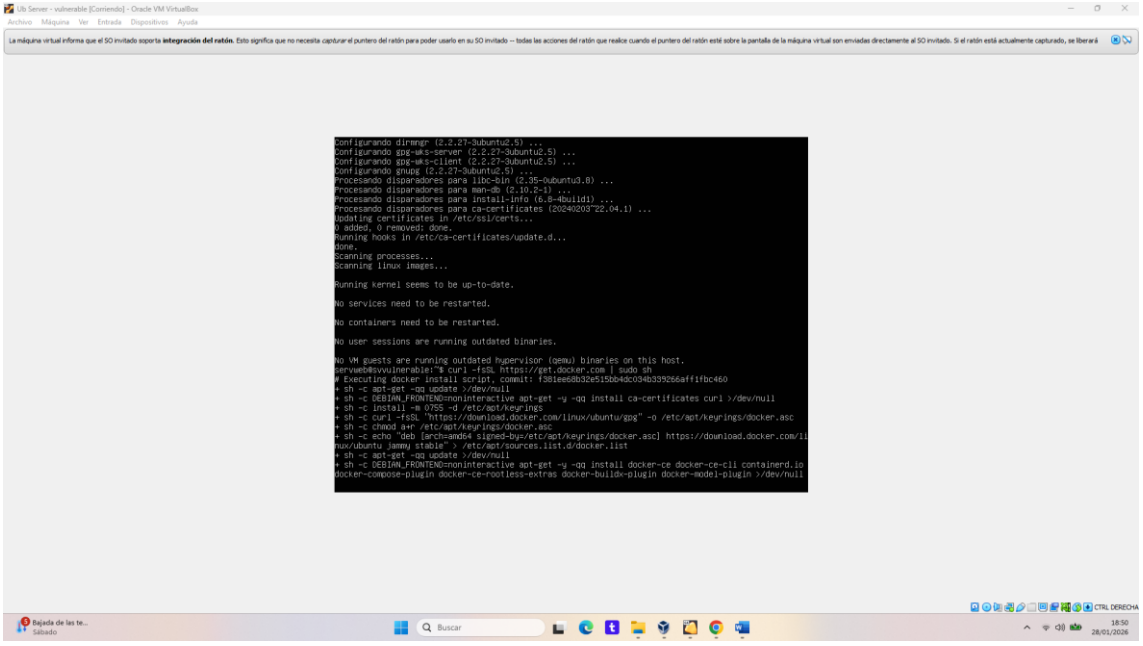


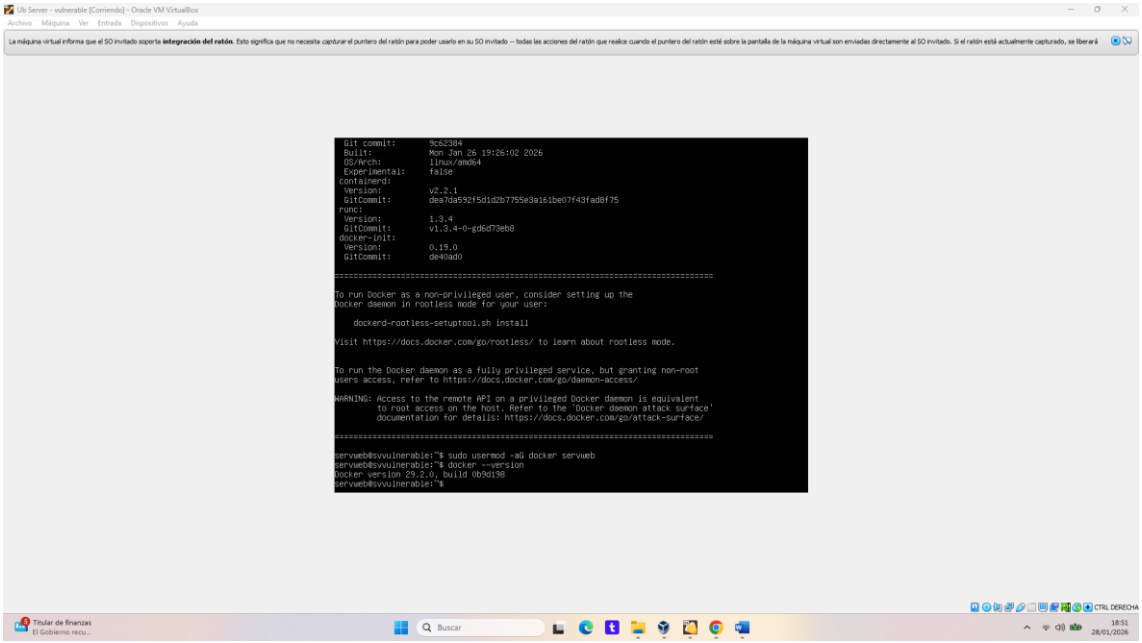


Se configuró una regla de firewall que permite el acceso saliente a Internet desde la red DMZ, manteniendo bloqueado el acceso entrante desde la red WAN, cumpliendo el modelo de seguridad perimetral típico en entornos empresariales.

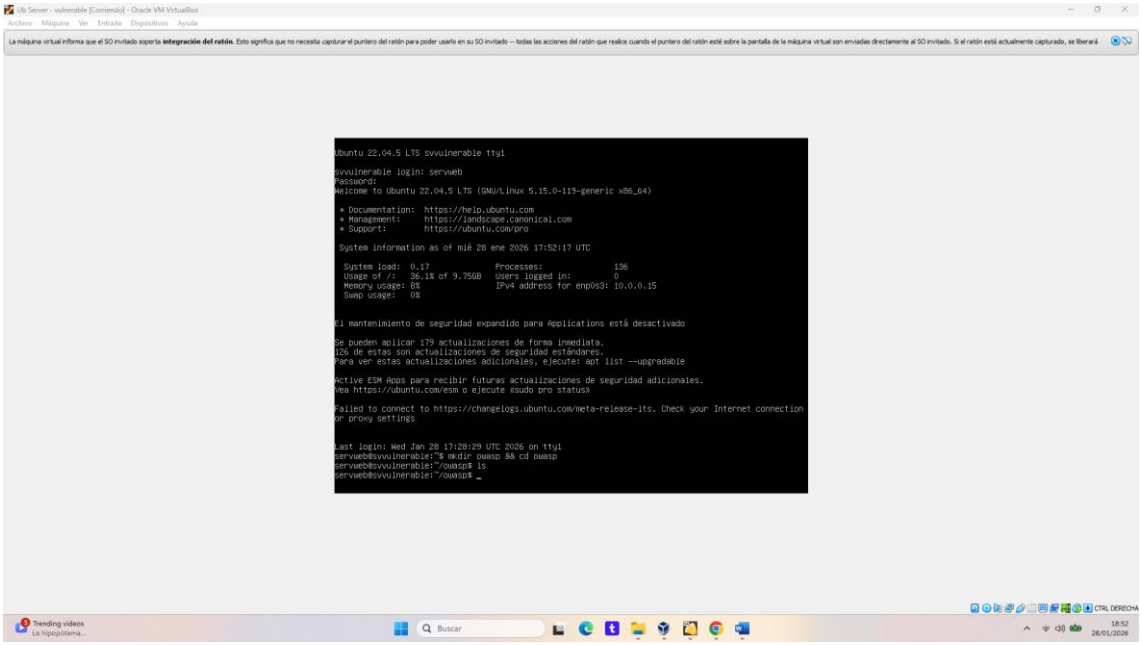
Vamos con la configuración de Docker

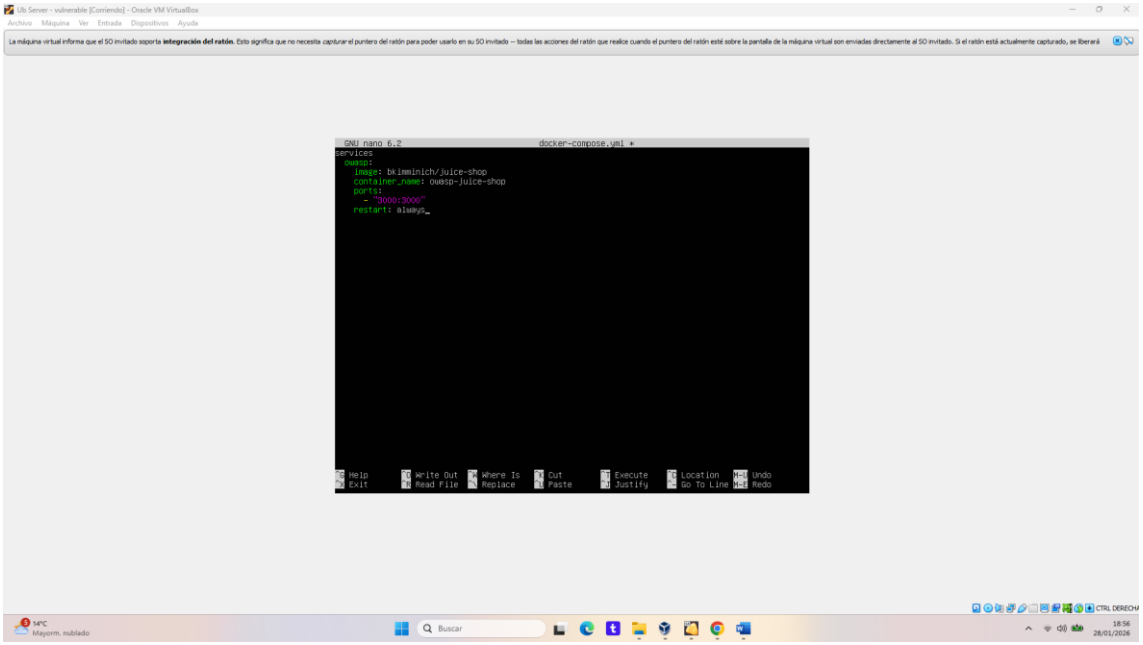

Ub Server - vulnerable [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
La máquina virtual informa que el SO invitado soporta integración del ratón. Esto significa que no necesita capturar el puntero del ratón para poder usarlo en su SO invitado -- todas las acciones del ratón que realice cuando el puntero del ratón esté sobre la pantalla de la máquina virtual son enviadas directamente al SO invitado. Si el ratón está actualmente capturado, se liberará
servueb@svvulnerable:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
CTRL DERECHA
EUR/USD
-0,93%
Buscar
18:48
28/01/2026

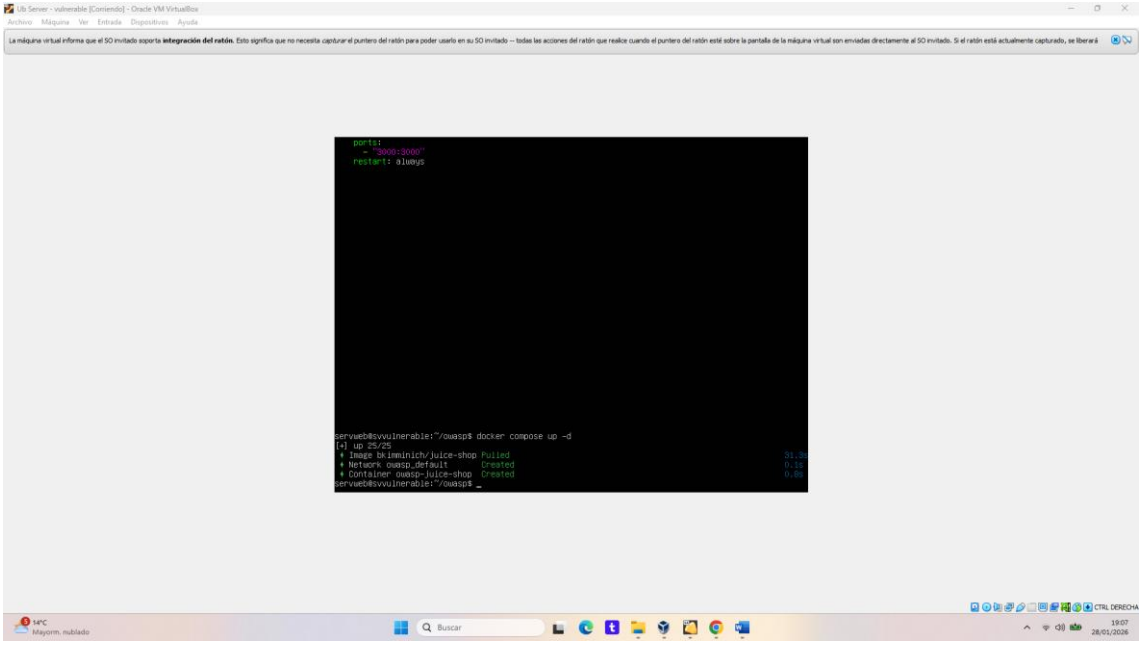

Ub Server - vulnerable [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
La máquina virtual informa que el SO invitado soporta integración del ratón. Esto significa que no necesita capturar el puntero del ratón para poder usarlo en su SO invitado -- todas las acciones del ratón que realice cuando el puntero del ratón esté sobre la pantalla de la máquina virtual son enviadas directamente al SO invitado. Si el ratón está actualmente capturado, se liberará
Configurando dirmngr (2.2.27-3ubuntu2.5) ...
Configurando gpg-wks-server (2.2.27-3ubuntu2.5) ...
Configurando gpg-wks-client (2.2.27-3ubuntu2.5) ...
Configurando gnupg (2.2.27-3ubuntu2.5) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para install-info (6.8-4build1) ...
Procesando disparadores para ca-certificates (20240203~22.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
Scanning processes...
Scanning linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
servueb@svvulnerable:~$ curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
Executing docker install script, commit: f381ee6bb32e5150b4bc034b339266aff1fbc460
+ sh -c apt-get -qq update >/dev/null
+ sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y -qq install ca-certificates curl >/dev/null
+ sh -c install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
+ sh -c curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg" -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
+ sh -c chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
+ sh -c echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/li
nux/ubuntu jammy stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
+ sh -c apt-get -qq update >/dev/null
+ sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y -qq install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-compose-plugin docker-ce-rootless-extras docker-buildx-plugin docker-model-plugin >/dev/null
CTRL DERECHA
Bajada de las te...
Sábado
Buscar
18:50
28/01/2026



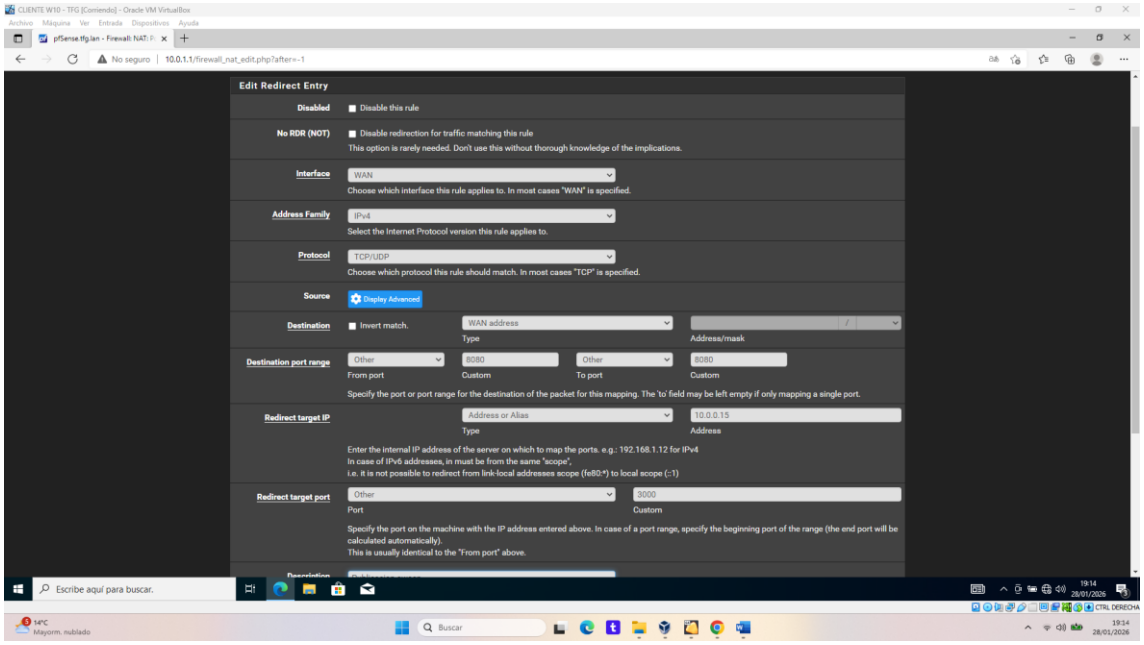
Creación del Docker de OWASP



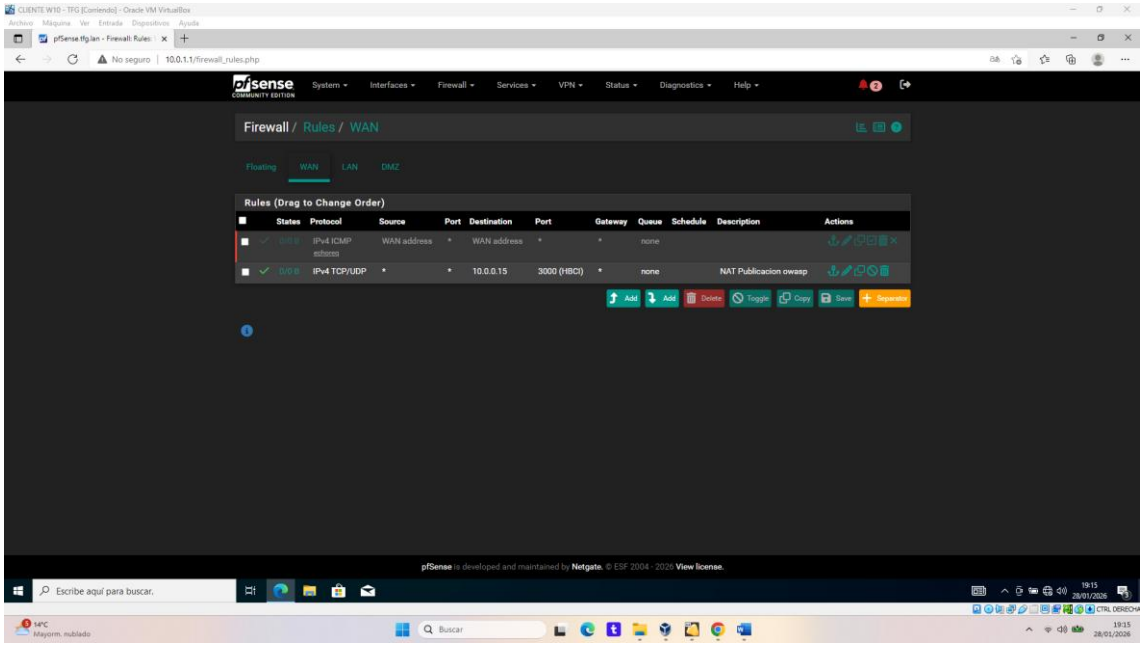




Ahora vamos a publicar el servicio en la DMZ



Automáticamente también se crea una regla en el firewall



Análisis de incidencias y resolución de problemas durante la implementación

Durante la fase de implementación y pruebas del sistema se produjeron diversas incidencias relacionadas con la conectividad entre las distintas subredes (LAN y DMZ). Estas incidencias fueron analizadas de forma sistemática hasta identificar y corregir la causa raíz del problema.

Incidencias detectadas

Inicialmente, los intentos de acceso desde la máquina atacante ubicada en la red LAN hacia el servidor vulnerable situado en la DMZ no tenían éxito. Las herramientas de diagnóstico mostraban resultados como:

- Estados *filtered* en escaneos realizados con Nmap.
- Mensajes como *host seems down* al intentar detectar el estado del servidor.
- Ausencia de respuesta al realizar peticiones HTTP mediante herramientas como curl.

Estos síntomas indicaban que el tráfico no estaba completando correctamente el recorrido entre la LAN y la DMZ, a pesar de que el servicio web funcionaba correctamente de forma local en el servidor.

Proceso de diagnóstico

Para aislar el problema se llevaron a cabo las siguientes comprobaciones:

- Verificación del funcionamiento del servicio web en la máquina de la DMZ, confirmando que escuchaba correctamente en todas las interfaces y en el puerto correspondiente.
- Comprobación del enrutamiento y la puerta de enlace en la máquina atacante (Kali Linux), detectándose inicialmente una configuración incorrecta del gateway, que llegó a apuntar erróneamente a la interfaz de loopback.
- Revisión exhaustiva de las reglas del firewall en pfSense, confirmando que las reglas de la interfaz WAN no afectaban al tráfico LAN–DMZ y que la regla Anti-lockout no interfería en este flujo.
- Análisis de los registros del firewall, que permitió descartar bloqueos en la interfaz LAN y centrar la atención en el retorno del tráfico desde la DMZ.

Causa raíz del problema

Finalmente, se identificó que la máquina ubicada en la DMZ **no disponía de una ruta por defecto hacia el firewall**. Aunque el servidor tenía correctamente configurada su dirección IP dentro de la subred DMZ, la ausencia de una puerta de enlace impedía que las respuestas al tráfico entrante regresaran hacia la red LAN.

Como consecuencia, las peticiones alcanzaban el servidor, pero las respuestas se perdían, provocando que las herramientas de escaneo y prueba interpretaran el servicio como filtrado o inaccesible.

Solución aplicada

La solución consistió en configurar correctamente la **ruta por defecto (gateway)** en la máquina de la DMZ, estableciendo como puerta de enlace la dirección IP de la interfaz DMZ del firewall pfSense. Tras aplicar esta corrección y hacerla persistente mediante la configuración de red del sistema, el tráfico entre la LAN y la DMZ comenzó a fluir correctamente.

Una vez configurado el gateway, las pruebas de conectividad se realizaron con éxito:

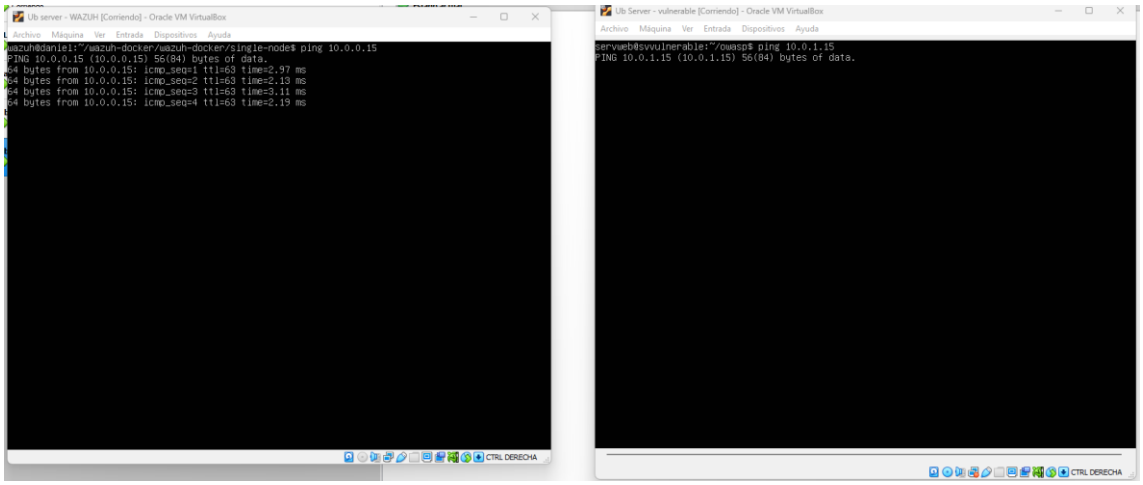
- Las peticiones HTTP desde la LAN al servidor en la DMZ respondieron correctamente.
- Los escaneos de puertos mostraron el estado *open* para el servicio publicado.
- El firewall pfSense gestionó correctamente el tráfico de ida y vuelta de forma stateful.

Conclusión

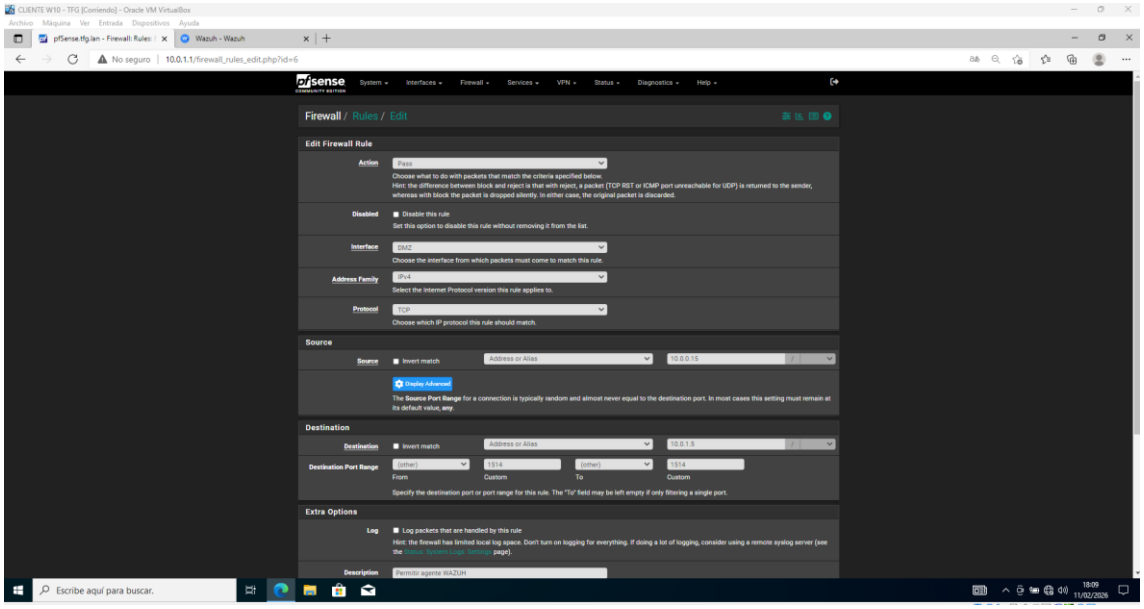
Este proceso de diagnóstico y resolución puso de manifiesto la importancia de una correcta configuración del enrutamiento en entornos segmentados. Aunque el firewall y los servicios estaban correctamente configurados, un único error en la puerta de enlace de la DMZ era suficiente para impedir el funcionamiento del sistema.

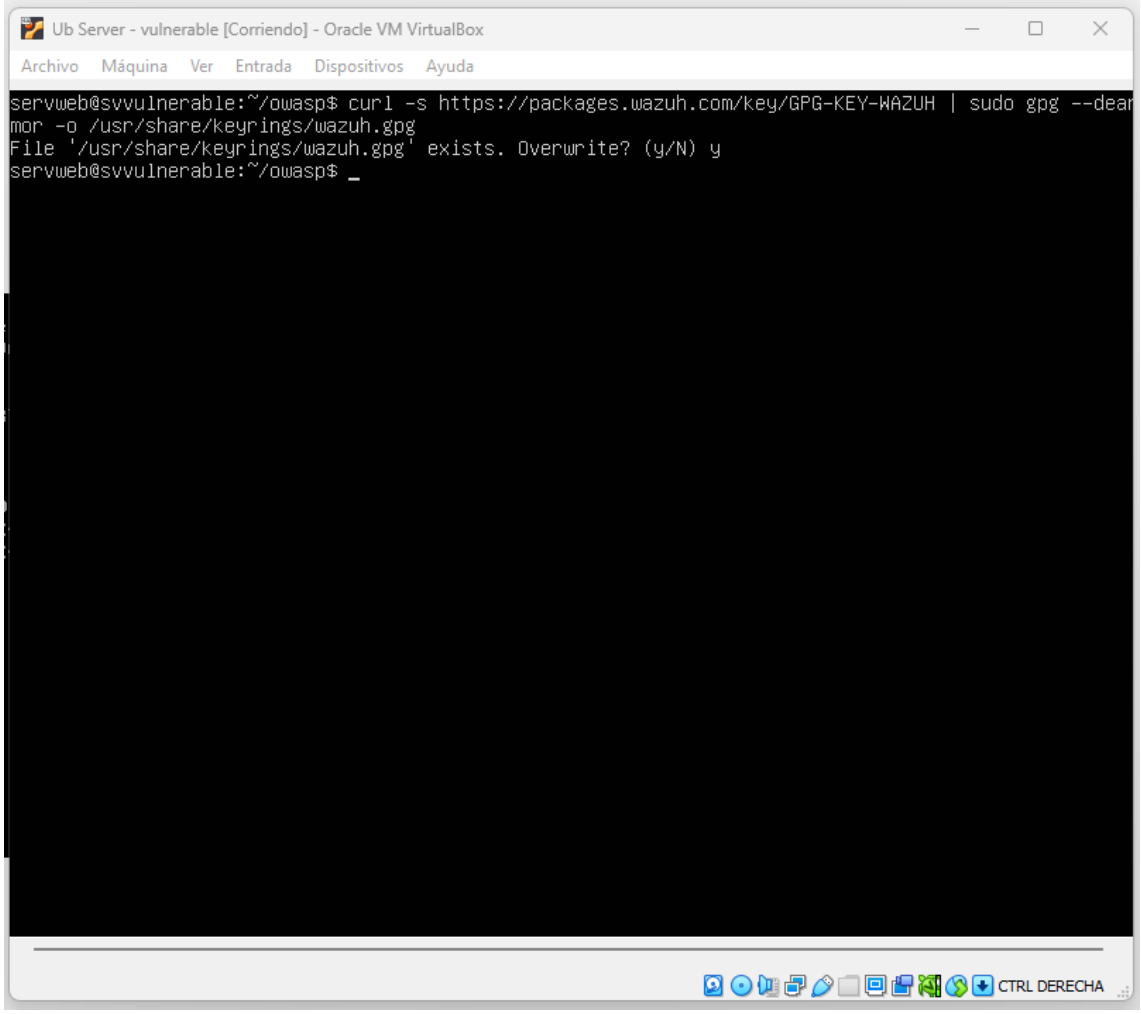
La resolución de esta incidencia permitió consolidar el diseño de red planteado y reforzó la comprensión práctica de conceptos clave como routing, firewalls stateful y segmentación de redes, fundamentales en entornos empresariales reales.

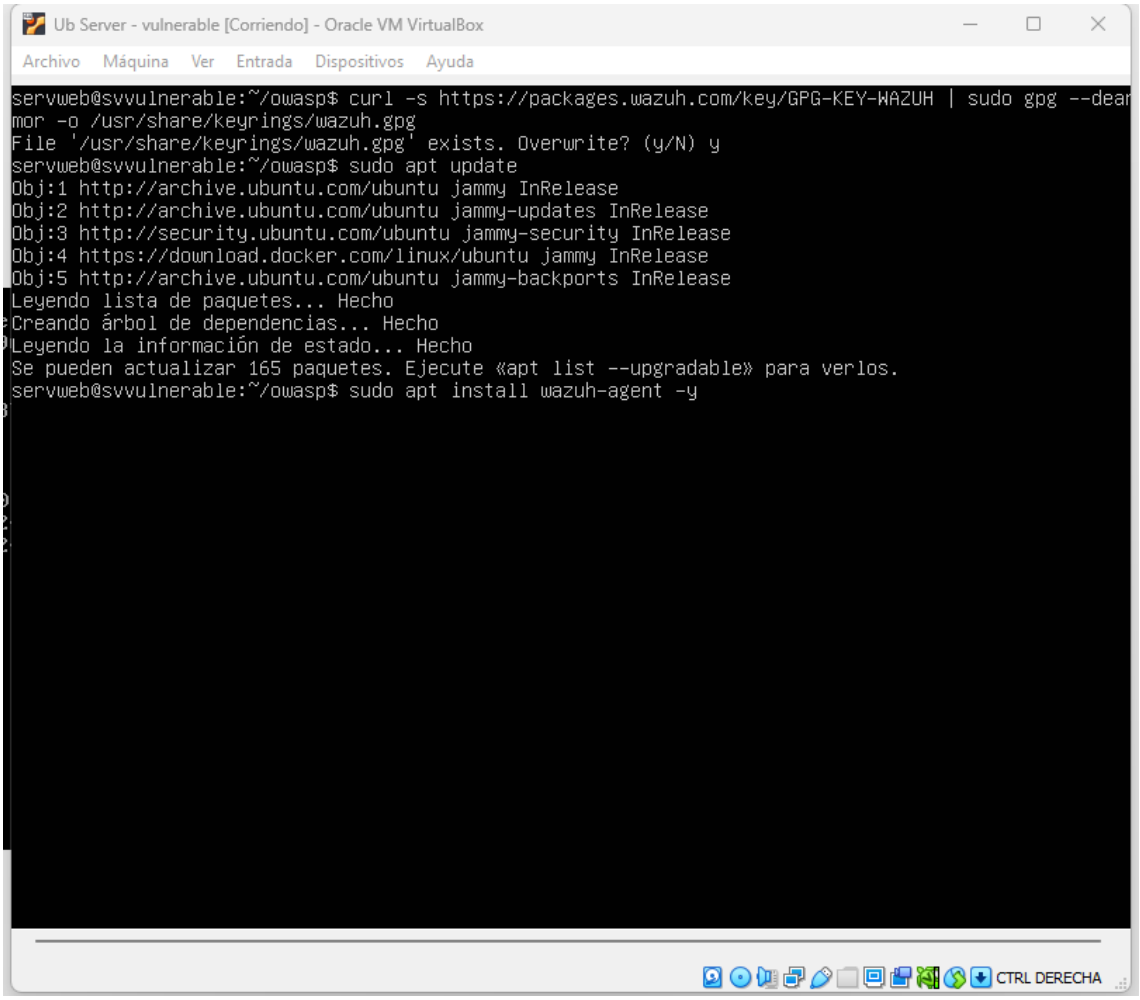
Pasemos con la instalación del agente de wazuh en las máquinas, primero el servidor web vulnerable.

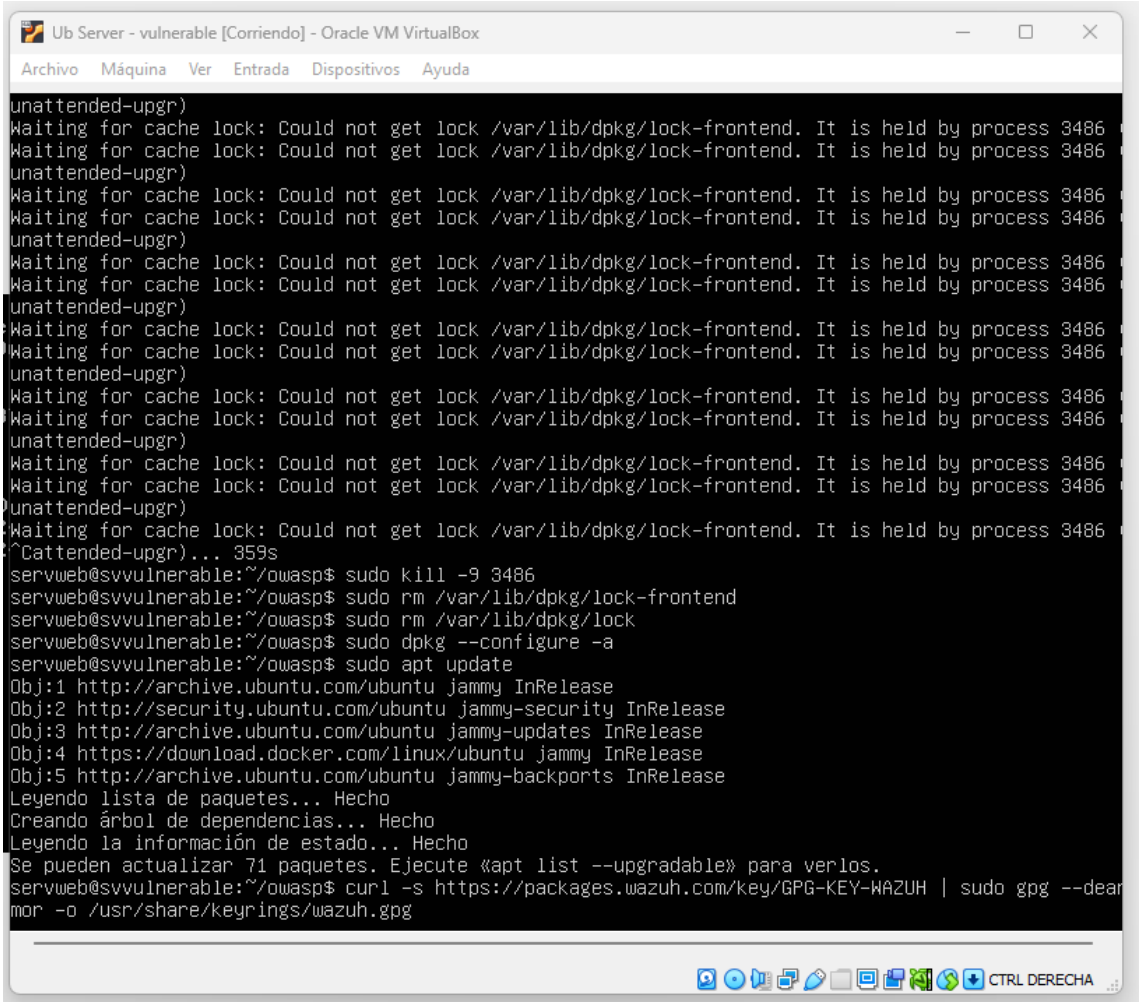


Como vemos en la foto, el servidor vulnerable no puede comunicarse con wazuh porque está en DMZ, vamos a crear una regla en el firewall para pemitir las conexiones desde la ip de wazuh, para poder instalar el Wazuh Agent.


Firewall / Rules / Edit
Edit Firewall Rule
Action
Disabled
Interface
Address Family
Protocol
Source
Destination
Destination Port Range
Extra Options
Log
Description


Ub Server - vulnerable [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
servweb@svvulnerable:~/owasp$ curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
File '/usr/share/keyrings/wazuh.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
servweb@svvulnerable:~/owasp$
CTRL DERECHA


Ub Server - vulnerable [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
servweb@svvulnerable:~/owasp$ curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg --dear
mor -o /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
File '/usr/share/keyrings/wazuh.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
servweb@svvulnerable:~/owasp$ sudo apt update
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Obj:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 165 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
servweb@svvulnerable:~/owasp$ sudo apt install wazuh-agent -y
CTRL DERECHA



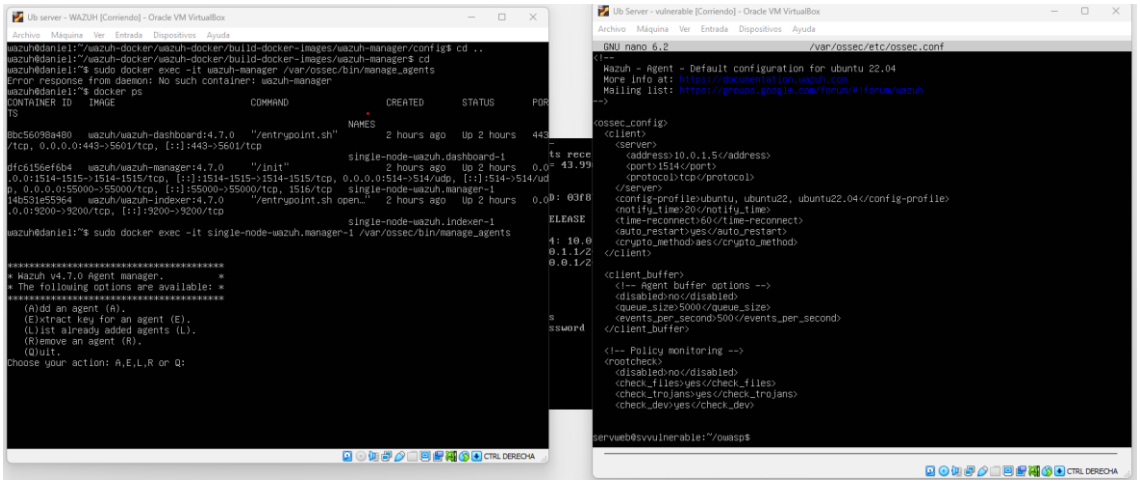
Vamos a configurar el agente

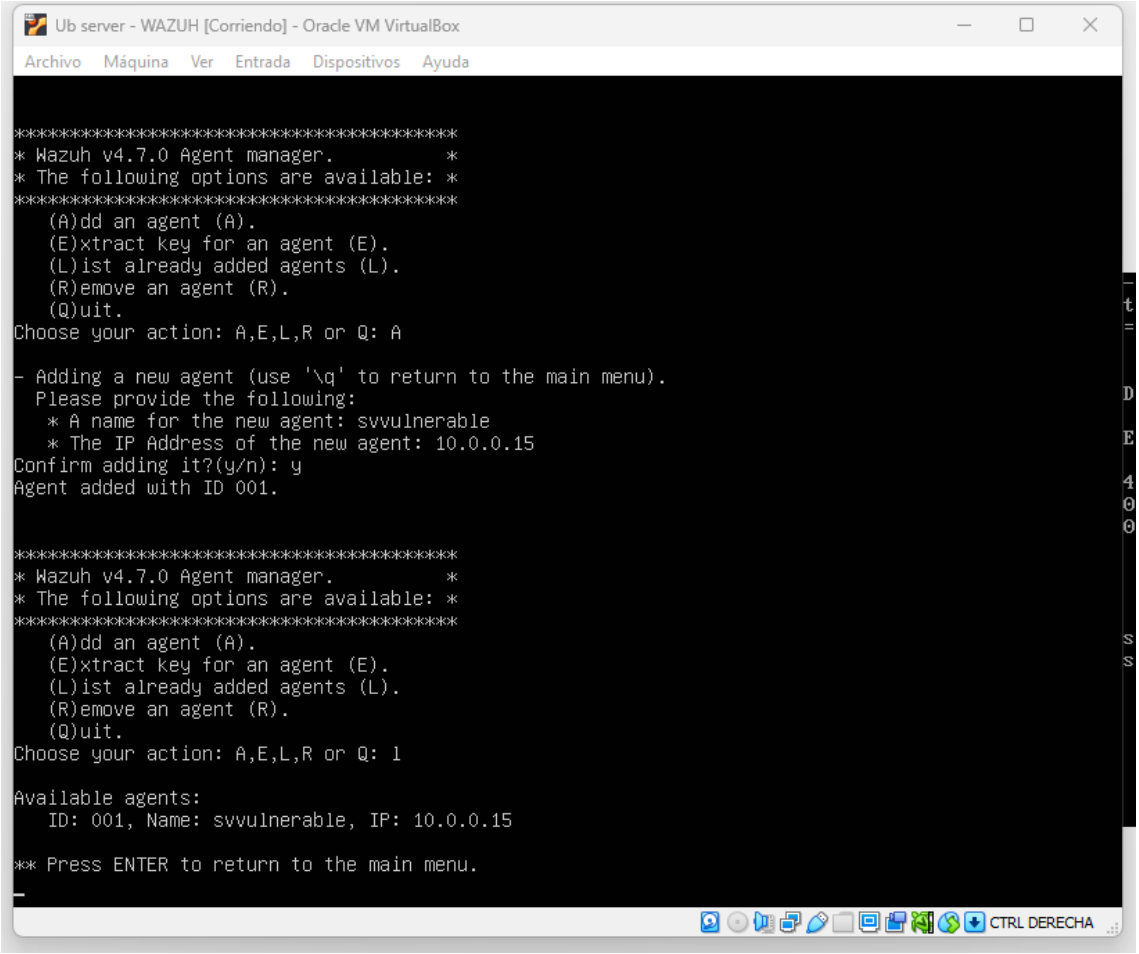
Ub Server - vulnerable [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

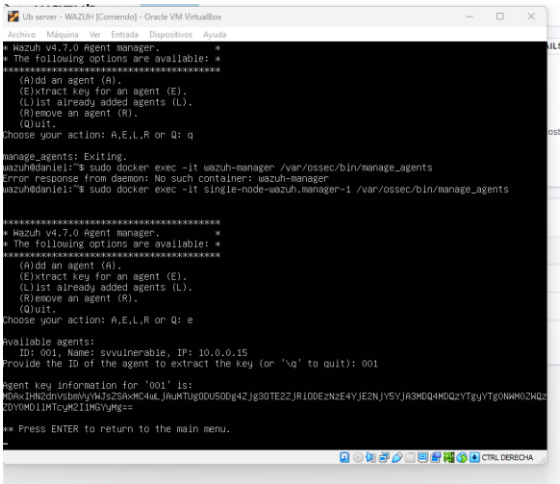
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

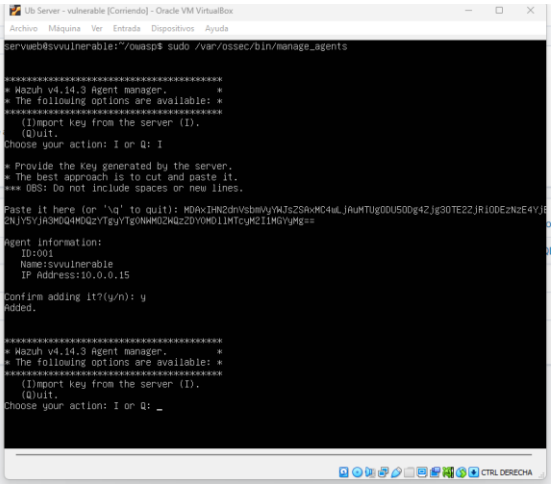
```
  GNU nano 6.2                    /var/ossec/etc/ossec.conf
<!--
  Wazuh - Agent - Default configuration for ubuntu 22.04
  More info at: https://documentation.wazuh.com
  Mailing list: https://groups.google.com/forum/#!forum/wazuh
-->

<ossec_config>
  <client>
    <server>
      <address>MANAGER_IP</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <config-profile>ubuntu, ubuntu22, ubuntu22.04</config-profile>
    <notify_time>20</notify_time>
    <time-reconnect>60</time-reconnect>
    <auto_restart>yes</auto_restart>
    <crypto_method>aes</crypto_method>
  </client>

  <client_buffer>
    <!-- Agent buffer options -->
    <disabled>no</disabled>
    <queue_size>5000</queue_size>
    <events_per_second>500</events_per_second>
  </client_buffer>

  <!-- Policy monitoring -->
  <rootcheck>
    <disabled>no</disabled>
    <check_files>yes</check_files>
    <check_trojans>yes</check_trojans>
    <check_dev>yes</check_dev>
                                   [ Read 201 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo
```

CTRL DERECHA









10. PLAN DE FORMACIÓN A LOS USUARIOS FINALES

Aunque el sistema desarrollado está orientado principalmente a técnicos de sistemas y ciberseguridad, se considera necesario establecer un plan básico de formación para los usuarios finales de la empresa.

Este plan de formación tiene como objetivos:

- Concienciar a los usuarios sobre la importancia de la seguridad informática.
- Reducir el riesgo de incidentes provocados por errores humanos.
- Mejorar la colaboración entre usuarios y técnicos en la detección de incidentes.

La formación propuesta incluiría:

- Buenas prácticas en el uso de contraseñas.
- Identificación de correos electrónicos maliciosos (phishing).
- Uso seguro de los equipos corporativos.
- Procedimiento para seguir ante un posible incidente de seguridad.

Esta formación podría impartirse mediante sesiones breves presenciales u online, complementadas con documentación básica y guías de buenas prácticas.

11. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

A continuación, se detallan las principales fuentes de información utilizadas, organizadas por temática.

Documentación oficial de Wazuh

- Wazuh. *Official Documentation*.
  https://documentation.wazuh.com/
- Wazuh. *Wazuh Docker Deployment*.
  https://documentation.wazuh.com/current/deployment-options/docker/
- Wazuh. *Agents Installation Guide*.
  https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/

Documentación oficial de Docker

- Docker Inc. *Docker Documentation*.
  https://docs.docker.com/
- Docker Inc. *Docker Compose Documentation*.
  https://docs.docker.com/compose/
- Docker Inc. *Docker Networking Overview*.
  https://docs.docker.com/network/

Documentación de pfSense y redes

- Netgate. *pfSense Documentation*.
  https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/
- Netgate. *Firewall Rules and NAT Configuration*.
  https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/firewall/

- Netgate. *pfSense Network Interfaces*.
  https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/interfaces/

Sistemas operativos y virtualización

- Kali Linux. *Official Documentation*.
  https://www.kali.org/docs/

Seguridad y aplicaciones vulnerables

- OWASP Foundation. *OWASP WebGoat / Vulnerable Applications*.
  https://owasp.org/www-project-vulnerable-web-applications-directory/
- OWASP Foundation. *Top 10 Web Application Security Risks*.
  https://owasp.org/www-project-top-ten/

Legislación, empresa y prevención de riesgos

- Gobierno de España. *Programa Kit Digital*.
  https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

Otras fuentes consultadas

- Foros técnicos especializados (Stack Overflow, foros de Netgate y Wazuh).
- Artículos técnicos y guías prácticas sobre ciberseguridad y administración de sistemas.
- Material didáctico del ciclo formativo de ASIR.
- OpenAI. *ChatGPT*.
  https://chat.openai.com/